FRM® Part I · Quantitative Analysis

Book 2 · Chapitre 5

Sample Moments

Les moments d'échantillon

Estimer, quantifier l'incertitude, converger

Approfondissement quantitatif complet

Cours illustré · définitions · démonstrations · 200 études de cas · conseils méthodologiques · 200 QCM commentés

Support d'étude — questions de style examen, originales

(GARP ne publie aucune annale ; aucune question n'est attribuée à une session passée)

Palette navy • orange • steel — pipeline XeLaTeX

Contents

Partie A — Cours approfondi **3**
5.1 — La moyenne d'échantillon . . . 3
BLUE. Parmi tous les estimateurs **linéaires** ($\sum_i w_i X_i$ avec $\sum_i w_i = 1$) et **sans biais** de μ, la moyenne d'échantillon (poids égaux $w_i = 1/n$) est celui de **variance minimale** : c'est le **BLUE** (*Best Linear Unbiased Estimator*). Donner plus de poids à certaines observations i.i.d. ne peut qu'augmenter la variance de l'estimateur. . . . 4
5.2 — La variance d'échantillon et la correction de Bessel . . . 4
5.3 — Les propriétés des estimateurs : biais, efficacité, consistance . . . 5
5.4 — La loi des grands nombres (LGN) . . . 5
5.5 — Le théorème central limite (TCL) . . . 6
5.6 — Skewness et kurtosis d'échantillon . . . 7
5.7 — Médiane, quantiles et statistiques d'ordre . . . 7
5.8 — Covariance et corrélation d'échantillon . . . 8
5.9 — La méthode des moments . . . 9
5.10 — Synthèse : le pont données → décisions . . . 9

Partie B — 200 études de cas pratiques **11**
Bloc 1 — Moyenne d'échantillon et erreur-type . . . 11
Bloc 2 — Variance d'échantillon et correction de Bessel . . . 12
Bloc 3 — Propriétés des estimateurs : biais, MSE, consistance . . . 14
Bloc 4 — Loi des grands nombres . . . 15
Bloc 5 — Théorème central limite . . . 16
Bloc 6 — Skewness et kurtosis d'échantillon . . . 18
Bloc 7 — Médiane, quantiles et VaR historique . . . 19
Bloc 8 — Covariance et corrélation d'échantillon . . . 21
Bloc 9 — Méthode des moments . . . 22
Bloc 10 — Synthèse et pratique professionnelle . . . 23

Partie C — Méthodologie, formulaire et astuces **25**
C.1 — Formulaire des estimateurs . . . 25
C.2 — Table population ↔ échantillon . . . 25
C.3 — Glossaire bilingue . . . 26
C.4 — Méthode de résolution . . . 26
C.5 — Les dix pièges classiques . . . 27
C.6 — Astuces de calcul rapide . . . 27

Partie D — 200 questions à choix multiple **28**
Thème 1 — Moyenne d'échantillon et erreur-type . . . 28
Thème 2 — Variance d'échantillon et correction de Bessel . . . 31
Thème 3 — Propriétés des estimateurs . . . 35
Thème 4 — Loi des grands nombres . . . 38
Thème 5 — Théorème central limite . . . 40
Thème 6 — Skewness et kurtosis d'échantillon . . . 43
Thème 7 — Médiane, quantiles et VaR historique . . . 46
Thème 8 — Covariance et corrélation d'échantillon . . . 49
Thème 9 — Méthode des moments . . . 52
Thème 10 — Synthèse et pratique . . . 55

Partie E — Corrigé commenté des 200 QCM **58**
Thème 1 — Moyenne d'échantillon et erreur-type . . . 58
Thème 2 — Variance d'échantillon et correction de Bessel . . . 58
Thème 3 — Propriétés des estimateurs . . . 59
Thème 4 — Loi des grands nombres . . . 60
Thème 5 — Théorème central limite . . . 60

Thème 6 — Skewness et kurtosis d'échantillon 61
Thème 7 — Médiane, quantiles et VaR historique 61
Thème 8 — Covariance et corrélation d'échantillon 62
Thème 9 — Méthode des moments 63
Thème 10 — Synthèse et pratique 63
Grille récapitulative des réponses 64

Partie A --- Cours approfondi

Les chapitres 2 à 4 raisonnaient sur des lois **connues** : moyennes, variances et corrélations de *population*, notées μ, σ^2, ρ. Mais en pratique, personne ne connaît la vraie loi des rendements : on ne dispose que de **données** — un échantillon $x_1, \dots, x_n$. Le chapitre 5 construit le pont entre les deux mondes : comment **estimer** les moments de population à partir d'un échantillon, quelles sont les **propriétés** de ces estimateurs (biais, efficacité, convergence), et quels théorèmes garantissent que l'estimation fonctionne quand n grandit — la **loi des grands nombres** et le **théorème central limite**.

Ce chapitre introduit une distinction conceptuelle capitale : l'**estimateur** (une formule appliquée à des v.a., donc lui-même aléatoire — noté $\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2$) et l'**estimation** (la valeur numérique obtenue sur les données observées). Un estimateur a une **distribution d'échantillonnage** : si l'on répétait l'expérience avec d'autres données, on obtiendrait d'autres valeurs. Quantifier cette variabilité — via l'**erreur-type** — est le cœur de la statistique et le prérequis des tests d'hypothèses (chapitre 6).

Population vs échantillon — la convention de notation

Population (paramètres inconnus, lettres grecques) : μ, σ^2, σ, S, K, ρ. **Échantillon** (estimateurs/estimations, lettres latines ou chapeautées) : $\bar{X}$ ou $\hat{\mu}$, s^2 ou $\hat{\sigma}^2$, $\hat{S}$, $\hat{K}$, $\hat{\rho}$ ou r. À l'examen, repérer immédiatement de quel côté on se trouve : les formules de population pondèrent par des probabilités ; les formules d'échantillon moyennent des observations.

5.1 --- La moyenne d'échantillon

L'estimateur le plus naturel de la moyenne de population : la moyenne arithmétique des observations.

Moyenne d'échantillon

Pour un échantillon $X_1, \dots, X_n$ de v.a. i.i.d. de moyenne μ et de variance σ^2, la **moyenne d'échantillon** (*sample mean*) est

$$\bar{X} = \hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i.$$

C'est une v.a. (fonction des X_i) ; sa réalisation sur les données observées, $\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_i x_i$, est l'*estimation*.

Moments de la moyenne d'échantillon

$$\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu \qquad \text{(estimateur \textbf{sans biais})};$$

$$\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}; \qquad \mathrm{SE}(\bar{X}) = \mathrm{SD}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \qquad \text{(\textbf{erreur-type}, \textit{standard error})}.$$

Démonstration

Absence de biais. Par linéarité de l'espérance, $\mathbb{E}[\bar{X}] = \frac{1}{n}\sum_i \mathbb{E}[X_i] = \frac{1}{n}\cdot n\mu = \mu$: en moyenne, l'estimateur tombe juste.

Variance. Par indépendance (covariances croisées nulles), $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2}\sum_i \mathrm{Var}(X_i) = \frac{n\sigma^2}{n^2} = \frac{\sigma^2}{n}$. La précision de l'estimateur **croît avec** n : sa dispersion autour de μ tend vers zéro. Noter que l'erreur-type décroît en $1/\sqrt{n}$: pour diviser l'incertitude par 2, il faut **quadrupler** l'échantillon.

Erreur-type en pratique — estimer un rendement moyen

Rendements mensuels : $\sigma = 4\,\%$, $n = 36$ mois. L'erreur-type de la moyenne est $4\,\%/\sqrt{36} = 0{,}67\,\%$. Si la moyenne estimée est $\bar{x} = 0{,}8\,\%$, l'incertitude d'estimation ($\pm 0{,}67\,\%$) est presque aussi grande que l'estimation elle-même : distinguer un vrai rendement positif du simple bruit exige des décennies de données. C'est la difficulté fondamentale de l'estimation des **moyennes** en finance — les variances, elles, s'estiment bien plus précisément à haute fréquence.

L'erreur-type estimée. En pratique σ est inconnu ; on le remplace par l'écart-type d'échantillon s (§5.2) :

$$\widehat{\mathrm{SE}}(\bar{X}) = \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

C'est cette quantité qui apparaît au dénominateur des statistiques de test t (chapitre 6).

BLUE. Parmi tous les estimateurs linéaires ($\sum_i w_i X_i$ avec $\sum_i w_i = 1$) et sans biais de μ, la moyenne d'échantillon (poids égaux $w_i = 1/n$) est celui de variance minimale : c'est le BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Donner plus de poids à certaines observations i.i.d. ne peut qu'augmenter la variance de l'estimateur.

5.2 --- La variance d'échantillon et la correction de Bessel

Estimer σ^2 soulève une subtilité célèbre : faut-il diviser par n ou par $n-1$?

Variance d'échantillon — deux versions

La **variance biaisée** (estimateur du « moment », divisée par n) et la **variance non biaisée** (divisée par $n-1$, dite avec *correction de Bessel*) sont

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 \qquad \text{et} \qquad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2.$$

L'**écart-type d'échantillon** usuel est $s = \sqrt{s^2}$.

Biais de la variance et correction

$$\mathbb{E}[\hat{\sigma}^2] = \frac{n-1}{n}\,\sigma^2 < \sigma^2 \qquad \text{(sous-estimation systématique)}; \qquad \mathbb{E}[s^2] = \sigma^2 \qquad \text{(sans biais)}.$$

$$s^2 = \frac{n}{n-1}\,\hat{\sigma}^2.$$

Démonstration

Pourquoi le biais ? Décomposons $X_i - \bar{X} = (X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)$. Alors

$$\sum_i (X_i - \bar{X})^2 = \sum_i (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2,$$

(le double produit se simplifie car $\sum_i (X_i - \mu) = n(\bar{X} - \mu)$). En prenant l'espérance : $\mathbb{E}[\sum_i (X_i - \mu)^2] = n\sigma^2$ et $\mathbb{E}[n(\bar{X} - \mu)^2] = n\,\mathrm{Var}(\bar{X}) = \sigma^2$. Donc

$$\mathbb{E}\Big[\sum_i (X_i - \bar{X})^2\Big] = n\sigma^2 - \sigma^2 = (n-1)\,\sigma^2.$$

Diviser par n sous-estime donc σ^2 d'un facteur $(n-1)/n$; diviser par $n-1$ rend l'estimateur exactement sans biais. **L'intuition :** les écarts sont mesurés autour de $\bar{X}$, qui s'est « adaptée » aux données et leur est plus proche que le vrai μ — les écarts sont mécaniquement trop petits. On dit qu'un **degré de liberté** a été consommé par l'estimation de la moyenne : il reste $n-1$ écarts libres.

En pratique — quand la distinction compte-t-elle ?

Le facteur $n/(n-1)$ vaut 1,25 pour $n = 5$ mais 1,004 pour $n = 250$: la correction de Bessel est **cruciale sur petits échantillons** et négligeable sur les grands. Deux précisions d'examen : (1) $s = \sqrt{s^2}$ n'est *pas* exactement sans biais pour σ (la racine est concave — Jensen), mais on l'utilise universellement ; (2) les logiciels financiers utilisent $n-1$ par défaut (`STDEV.S` d'Excel), la version n étant `STDEV.P`.

5.3 --- Les propriétés des estimateurs : biais, efficacité, consistance

Un estimateur $\hat{\theta}$ d'un paramètre θ est une v.a. : on le juge sur trois critères.

Biais, efficacité, erreur quadratique moyenne

Le **biais** est $\text{Biais}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta$ (nul pour un estimateur *sans biais*). Entre deux estimateurs sans biais, le plus **efficace** est celui de variance minimale. Le critère global est l'**erreur quadratique moyenne** (*mean squared error*) :

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}\big[(\hat{\theta} - \theta)^2\big] = \text{Biais}(\hat{\theta})^2 + \text{Var}(\hat{\theta}).$$

Démonstration

Décomposition biais–variance. En insérant $\mathbb{E}[\hat{\theta}]$:

$$\text{MSE} = \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \mathbb{E}[\hat{\theta}] + \mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta)^2] = \underbrace{\mathbb{E}[(\hat{\theta} - \mathbb{E}[\hat{\theta}])^2]}_{\text{Var}(\hat{\theta})} + \underbrace{(\mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta)^2}_{\text{Biais}^2} + 2(\mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta)\underbrace{\mathbb{E}[\hat{\theta} - \mathbb{E}[\hat{\theta}]]}_{=0}.$$

Le terme croisé s'annule. **Conséquence :** un estimateur légèrement biaisé mais très stable peut battre un estimateur sans biais mais dispersé — l'arbitrage **biais–variance**, omniprésent en estimation du risque et en apprentissage statistique.

Consistance

Un estimateur est **consistant** (convergent) si $\hat{\theta}_n \to \theta$ en probabilité quand $n \to \infty$: avec suffisamment de données, il se rapproche arbitrairement du vrai paramètre. Une condition suffisante commode : biais $\to 0$ *et* variance $\to 0$.

Biaisé mais consistant — l'exemple type

La variance biaisée $\hat{\sigma}^2$ (division par n) illustre la distinction : elle est **biaisée** à n fini ($\mathbb{E}[\hat{\sigma}^2] = \frac{n-1}{n}\sigma^2$) mais **consistante** (le biais $\frac{-\sigma^2}{n} \to 0$ et la variance de l'estimateur $\to 0$). À l'inverse, un estimateur peut être sans biais mais non consistant (par exemple $\hat{\mu} = X_1$, qui ignore les $n-1$ autres observations : sans biais, mais sa variance σ^2 ne décroît jamais). **Sans biais et consistant sont deux propriétés distinctes.**

5.4 --- La loi des grands nombres (LGN)

Premier des deux théorèmes limites : la moyenne d'échantillon **converge** vers la moyenne de population.

Loi des grands nombres

Si $X_1, \ldots, X_n$ sont i.i.d. de moyenne μ (finie), alors la moyenne d'échantillon converge en probabilité vers μ :

$$\bar{X}_n \xrightarrow{p} \mu \qquad \text{quand } n \to \infty,$$

c'est-à-dire $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \to 0$ pour tout $\varepsilon > 0$.

Démonstration

Intuition par la variance. $\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu$ et $\mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \sigma^2/n \to 0$: la distribution de $\bar{X}_n$ se **concentre** autour de μ. L'inégalité de Tchebychev formalise l'argument : $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - \mu| > \varepsilon) \leq \dfrac{\mathrm{Var}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \dfrac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \to 0$. La LGN justifie l'interprétation **fréquentiste** des probabilités (la fréquence empirique converge vers la probabilité) et la validité de la simulation de **Monte-Carlo** (la moyenne des simulations converge vers l'espérance cherchée).

Ce que la LGN ne dit pas

La LGN garantit la convergence mais **pas sa vitesse**, ni la forme de la distribution de $\bar{X}_n$ à n fini. Elle ne dit pas non plus qu'une « compensation » doit survenir après une série défavorable (l'illusion du joueur) : les tirages restent indépendants ; c'est la *dilution* par n, non une correction, qui fait converger la moyenne.

5.5 --- Le théorème central limite (TCL)

Second théorème limite, et le plus puissant : il donne la **forme** de la distribution de la moyenne — gaussienne, quelle que soit la loi de départ.

Théorème central limite

Si $X_1, \ldots, X_n$ sont i.i.d. de moyenne μ et de variance σ^2 **finie**, alors la moyenne standardisée converge en loi vers une normale standard :

$$\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1) \qquad \text{quand } n \to \infty.$$

De façon équivalente, pour n grand : $\bar{X}_n \approx \mathcal{N}(\mu,\ \sigma^2/n)$ et $S_n = \sum_i X_i \approx \mathcal{N}(n\mu,\ n\sigma^2)$.

La portée du TCL

Le résultat est remarquable : **quelle que soit** la loi des X_i — asymétrique, discrète, à queues épaisses (tant que la variance est finie) — la moyenne devient gaussienne. C'est ce qui permet de construire des intervalles de confiance et des tests avec les quantiles z de la normale, même sans connaître la loi des données. Règle pratique usuelle : l'approximation est raisonnable dès $n \gtrsim 30$, plus tôt si la loi de départ est symétrique, plus tard si elle est très asymétrique ou à queues épaisses.

Démonstration

Vérification sur un cas connu. Pour des Bernoulli(p) i.i.d., $S_n \sim \mathcal{B}(n,p)$; le TCL redonne l'approximation normale de la binomiale (De Moivre–Laplace) : $S_n \approx \mathcal{N}(np,\ np(1-p))$, valable quand $np \geq 5$ et $n(1-p) \geq 5$. Le TCL généralise ce résultat historique à toute loi de variance finie — c'est le chaînon qui relie les chapitres 3 (lois usuelles) et 6 (tests d'hypothèses).

Distribution d'échantillonnage de la moyenne — récapitulatif

Si $X_i \sim \mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$: $\quad \bar{X}_n \sim \mathcal{N}\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ **exactement, pour tout** n.

Si loi quelconque (variance finie) : $\quad \bar{X}_n \approx \mathcal{N}\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ pour n grand (TCL).

Si σ estimé par s (données normales) : $\dfrac{\bar{X}_n - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ (Student, ch. 3).

Limites du TCL en finance

Le TCL exige l'**indépendance** et une **variance finie**. Deux violations financières classiques : (1) l'*autocorrélation* et le *clustering de volatilité* des rendements ralentissent (ou faussent) la convergence ; (2) des queues très épaisses (variance infinie, lois stables) échappent au TCL classique. Enfin, le TCL décrit le **centre** de la distribution de $\bar{X}_n$, pas ses **queues extrêmes** à n fini : pour la VaR à 99,9 %, l'approximation gaussienne de la moyenne peut rester trompeuse.

5.6 --- Skewness et kurtosis d'échantillon

Les moments d'ordre 3 et 4 s'estiment sur le même principe : moyenner les écarts standardisés élevés à la puissance voulue.

Estimateurs des moments standardisés

$$\hat{S} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i - \bar{X}}{\hat{\sigma}}\right)^3 \qquad \text{(skewness d'échantillon)};$$

$$\hat{K} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{X_i - \bar{X}}{\hat{\sigma}}\right)^4 \qquad \text{(kurtosis d'échantillon)}, \qquad \hat{K}_{\text{excès}} = \hat{K} - 3.$$

Des corrections de petit échantillon existent (facteurs en $n/((n-1)(n-2))$...) mais l'examen se contente des versions «,moment,» ci-dessus. Deux mises en garde pratiques dominent.

Estimer les queues exige beaucoup de données

Les estimateurs d'ordre 3 et 4 élèvent les écarts au **cube** et à la **puissance 4** : quelques observations extrêmes dominent l'estimation, qui devient très **volatile** sur petits échantillons. Un seul rendement de crise peut faire basculer $\hat{S}$ de 0 à -2 et doubler $\hat{K}$. Conséquences : (1) comparer des skewness/kurtosis estimés sur des périodes courtes est peu fiable ; (2) l'estimation des queues — précisément ce qui intéresse le risk manager — est la **plus incertaine** de toutes. C'est un argument pour compléter les moments par des mesures robustes (quantiles, §5.7).

Lecture type d'un rapport de moments

Rendements quotidiens d'un indice sur 5 ans : $\bar{x} = 0{,}03\,\%$, $s = 1{,}1\,\%$, $\hat{S} = -0{,}6$, $\hat{K} = 9$. Diagnostic : moyenne positive mais minuscule face à la volatilité ; asymétrie **négative** (chocs baissiers plus violents) ; kurtosis **très supérieur à 3** (excès $+6$, queues épaisses). Une VaR gaussienne calibrée sur $(\bar{x}, s)$ sous-estimerait le risque extrême — les moments 3 et 4 d'échantillon servent exactement à détecter cette non-normalité (test de Jarque–Bera au chapitre 6).

5.7 --- Médiane, quantiles et statistiques d'ordre

À côté des moments, l'échantillon fournit des résumés fondés sur le **tri** des observations — plus robustes aux valeurs extrêmes.

Statistiques d'ordre, médiane et quantiles d'échantillon

Les **statistiques d'ordre** sont les observations triées $X_{(1)} \le X_{(2)} \le \cdots \le X_{(n)}$. La **médiane d'échantillon** est

$$\hat{m} = X_{(\frac{n+1}{2})} \ (n \text{ impair}) \qquad \text{ou} \qquad \hat{m} = \frac{X_{(n/2)} + X_{(n/2+1)}}{2} \ (n \text{ pair}).$$

Le **quantile d'échantillon** d'ordre α est approché par la statistique d'ordre de rang $\lceil n\alpha \rceil$ (ou par interpolation entre les deux rangs encadrant $n\alpha$).

Résumés robustes usuels

$$\text{IQR} = \hat{q}_{0,75} - \hat{q}_{0,25} \text{ (écart interquartile)}; \qquad \min = X_{(1)},\ \max = X_{(n)};$$

$$\text{VaR historique de niveau } c \text{ (sur pertes)} : \hat{q}_c = \text{statistique d'ordre de rang } \lceil nc \rceil.$$

Démonstration

Robustesse : médiane vs moyenne. Remplaçons la plus grande observation d'un échantillon par une valeur arbitrairement énorme. La **moyenne** diverge (elle dépend linéairement de chaque valeur) ; la **médiane** ne bouge pas (l'ordre central est inchangé). Le *point de rupture* de la médiane est de 50 % (il faut corrompre la moitié des données pour la déplacer arbitrairement), contre 0 % pour la moyenne. C'est pourquoi, en présence de queues épaisses ou de données aberrantes, les quantiles sont des estimateurs plus fiables que les moments.

Application directe — la VaR historique

La **VaR historique** n'est rien d'autre qu'un quantile d'échantillon : trier les n pertes historiques et lire la statistique d'ordre au rang voulu (par exemple, la 5e pire perte sur 500 jours pour une VaR à 99 %). Aucune hypothèse de loi n'est requise — c'est sa force — mais l'estimation d'un quantile extrême repose sur très peu d'observations dans la queue — c'est sa faiblesse (variance d'estimation élevée). Le compromis paramétrique/historique traverse tout le programme de risque.

5.8 --- Covariance et corrélation d'échantillon

Les moments croisés du chapitre 4 s'estiment de façon analogue aux moments simples : on moyenne les produits d'écarts.

Covariance et corrélation d'échantillon

$$s_{XY} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) \qquad \text{(covariance d'échantillon, sans biais)};$$

$$\hat{\rho} = r_{XY} = \frac{s_{XY}}{s_X\, s_Y} = \frac{\sum_i (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_i (X_i - \bar{X})^2}\sqrt{\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2}} \in [-1, 1].$$

La corrélation d'échantillon r hérite des propriétés de population : sans dimension, bornée, invariante par transformation affine à pentes positives. Les facteurs $1/(n-1)$ se **simplifient** dans le ratio : r ne dépend pas de la convention n vs $n-1$.

Estimer une matrice de covariance — le problème de dimension

Pour n actifs, la matrice de covariance compte $n(n+1)/2$ paramètres distincts : 5 050 pour $n = 100$ actifs. Avec des historiques courts, l'estimation devient **bruitée** et la matrice peut même ne plus être inversible si le nombre d'observations est inférieur au nombre d'actifs. Les remèdes (shrinkage, modèles à facteurs) sont

un thème majeur de la gestion quantitative — le chapitre 5 en pose le diagnostic : **les moments croisés sont nombreux et coûteux à estimer**.

Instabilité des corrélations estimées

La corrélation d'échantillon entre deux actifs varie fortement selon la fenêtre : $r \approx 0{,}3$ en régime calme, $r \to 0{,}8$–$0{,}9$ en crise (corrélation de queue, ch. 4). Une r estimée sur une longue période **moyenne** des régimes hétérogènes et peut sous-estimer la dépendance précisément dans les scénarios adverses. D'où les pratiques de fenêtres glissantes, de pondération exponentielle et de stress des corrélations.

Comoments d'échantillon. La coskewness et la cokurtosis (ch. 4) s'estiment sur le même schéma — moyennes de produits d'écarts standardisés d'ordre 3 et 4 — avec la même mise en garde qu'en §5.6 : la précision exige de très grands échantillons.

5.9 --- La méthode des moments

Comment estimer les **paramètres d'une loi** (ch. 3) à partir des moments d'échantillon ? La méthode la plus directe : égaler moments théoriques et moments empiriques.

Méthode des moments

Pour une loi à k paramètres, la **méthode des moments** consiste à écrire les k premiers moments théoriques en fonction des paramètres, à les **égaler** aux moments d'échantillon correspondants, puis à résoudre le système :

$$\mathbb{E}[X] = g_1(\theta_1, \dots, \theta_k) = \bar{X}, \qquad \mathbb{E}[X^2] = g_2(\theta_1, \dots, \theta_k) = \frac{1}{n}\sum_i X_i^2, \qquad \dots$$

Trois exemples classiques

Poisson(λ) : $\mathbb{E}[X] = \lambda \Longrightarrow \hat{\lambda} = \bar{X}$ (un paramètre, un moment). **Exponentielle**(λ) : $\mathbb{E}[X] = 1/\lambda \Longrightarrow \hat{\lambda} = 1/\bar{X}$. **Normale**($\mu, \sigma^2$) : deux paramètres, deux moments $\Longrightarrow \hat{\mu} = \bar{X}$ et $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_i (X_i - \bar{X})^2$ (la version biaisée apparaît naturellement). La méthode est simple et donne des estimateurs **consistants** ; elle n'est pas toujours la plus efficace (le maximum de vraisemblance, hors programme ici, fait souvent mieux), mais elle fournit d'excellents points de départ.

5.10 --- Synthèse : le pont données → décisions

Paramètre (population)	Estimateur (échantillon)	Propriétés clés
μ	$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum X_i$	Sans biais, BLUE, SE $= \sigma/\sqrt{n}$
σ^2	$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum (X_i - \bar{X})^2$	Sans biais (Bessel) ; version $/n$ biaisée mais consistante
S (skewness)	$\hat{S} = \frac{1}{n}\sum z_i^3$	Très volatile sur petits n
K (kurtosis)	$\hat{K} = \frac{1}{n}\sum z_i^4$	Dominé par les extrêmes
médiane, q_α	statistiques d'ordre	Robustes ; base de la VaR historique
Cov, ρ	s_{XY}, $r = s_{XY}/(s_X s_Y)$	r indépendant de n vs $n-1$; instable en crise
paramètres de loi	méthode des moments	Consistante ; simple à mettre en œuvre

Les six réflexes du chapitre

(1) Distinguer paramètre (μ, σ^2), estimateur $(\bar{X}, s^2$ — aléatoires) et estimation (valeur numérique). **(2)** $\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu$, $\text{SE}(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$: diviser l'erreur par 2 exige $4n$. **(3)** Variance : diviser par $n-1$ pour l'absence de biais (un degré de liberté consommé par $\bar{X}$). **(4)** MSE $=$ Biais^2 $+$ Var ; sans biais $\neq$ consistant. **(5)** LGN : $\bar{X} \to \mu$; TCL : $\bar{X} \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$ quelle que soit la loi (variance finie), $n \gtrsim 30$. **(6)** Moments 3-4 et quantiles extrêmes : estimation fragile — la précision décroît quand l'ordre du moment croît.

Partie B --- 200 études de cas pratiques

Chaque cas propose un contexte chiffré, une question et une solution détaillée. Moyennes, variances, erreurs-types, quantiles et corrélations sont calculés exactement sur les échantillons donnés. Travaillez crayon en main : cachez la solution, résolvez, comparez.

Bloc 1 --- Moyenne d'échantillon et erreur-type

Cas 1 — Moyenne d'échantillon — calcul. Échantillon (rendements en %) : [2, 4, 6, 8, 10]. Calculer la moyenne d'échantillon $\bar{x}$.

Solution. $\bar{x}=(1/n)\Sigma x_i=(2+4+6+8+10)/5=\mathbf{6}$.

Cas 2 — Moyenne d'échantillon — calcul. Échantillon (rendements mensuels en %) : [1.2, 0.8, -0.5, 2.1, 0.4, 1.0]. Calculer la moyenne d'échantillon $\bar{x}$.

Solution. $\bar{x}=(1/n)\Sigma x_i=(1{,}2+0{,}8+-0{,}5+2{,}1+0{,}4+1)/6=\mathbf{0{,}833}$.

Cas 3 — Moyenne d'échantillon — calcul. Échantillon (prix) : [100, 102, 98, 101, 99]. Calculer la moyenne d'échantillon $\bar{x}$.

Solution. $\bar{x}=(1/n)\Sigma x_i=(100+102+98+101+99)/5=\mathbf{100}$.

Cas 4 — Moyenne d'échantillon — calcul. Échantillon (P&L en k€) : [-2, 0, 1, 3, -1, 2, 4]. Calculer la moyenne d'échantillon $\bar{x}$.

Solution. $\bar{x}=(1/n)\Sigma x_i=(-2+0+1+3+-1+2+4)/7=\mathbf{1}$.

Cas 5 — Erreur-type de la moyenne. Rendements i.i.d. de σ=4 %, n=36 observations. Calculer $\mathrm{SE}(\bar{X})$.

Solution. $\mathrm{SE}(\bar{X})=\sigma/\sqrt{n}=4\ \%/\sqrt{36}=4\ \%/6=\mathbf{0{,}667\ \%}$.

Cas 6 — Erreur-type de la moyenne. Rendements i.i.d. de σ=2 %, n=100 observations. Calculer $\mathrm{SE}(\bar{X})$.

Solution. $\mathrm{SE}(\bar{X})=\sigma/\sqrt{n}=2\ \%/\sqrt{100}=2\ \%/10=\mathbf{0{,}2\ \%}$.

Cas 7 — Erreur-type de la moyenne. Rendements i.i.d. de σ=1,2 %, n=252 observations. Calculer $\mathrm{SE}(\bar{X})$.

Solution. $\mathrm{SE}(\bar{X})=\sigma/\sqrt{n}=1{,}2\ \%/\sqrt{252}=1{,}2\ \%/15{,}87=\mathbf{0{,}076\ \%}$.

Cas 8 — Erreur-type de la moyenne. Rendements i.i.d. de σ=10 %, n=25 observations. Calculer $\mathrm{SE}(\bar{X})$.

Solution. $\mathrm{SE}(\bar{X})=\sigma/\sqrt{n}=10\ \%/\sqrt{25}=10\ \%/5=\mathbf{2\ \%}$.

Cas 9 — Erreur-type de la moyenne. Rendements i.i.d. de σ=3 %, n=144 observations. Calculer $\mathrm{SE}(\bar{X})$.

Solution. $\mathrm{SE}(\bar{X})=\sigma/\sqrt{n}=3\ \%/\sqrt{144}=3\ \%/12=\mathbf{0{,}25\ \%}$.

Cas 10 — Erreur-type de la moyenne. Rendements i.i.d. de σ=5 %, n=400 observations. Calculer $\mathrm{SE}(\bar{X})$.

Solution. $\mathrm{SE}(\bar{X})=\sigma/\sqrt{n}=5\ \%/\sqrt{400}=5\ \%/20=\mathbf{0{,}25\ \%}$.

Cas 11 — Sans biais de la moyenne. Pourquoi la moyenne d'échantillon est-elle un estimateur sans biais de μ ?

Solution. $E[\bar{X}]=(1/n)\Sigma E[X_i]=(1/n)\cdot n\mu=\boldsymbol{\mu}$: en moyenne sur tous les échantillons possibles, l'estimateur tombe juste.

Cas 12 — Variance de la moyenne — dérivation. Pourquoi $\mathrm{Var}(\bar{X})=\sigma^2/n$ sous i.i.d. ?

Solution. $\mathrm{Var}(\bar{X})=(1/n^2)\Sigma\mathrm{Var}(X_i)=(1/n^2)\cdot n\sigma^2=\boldsymbol{\sigma^2/n}$ (covariances croisées nulles). La précision croît avec n.

Cas 13 — Quadrupler pour diviser par deux. Pour diviser l'erreur-type de la moyenne par 2, comment ajuster n ?

Solution. $\mathrm{SE}=\sigma/\sqrt{n}$: il faut multiplier $\sqrt{n}$ par 2, donc **quadrupler n** ($n\to 4n$).

Cas 14 — Erreur-type estimée. En pratique σ est inconnu. Comment estime-t-on $\mathrm{SE}(\bar{X})$?

Solution. En remplaçant σ par l'écart-type d'échantillon s : SE^$(\bar{X})=s/\sqrt{n}$. C'est le dénominateur des statistiques t.

Cas 15 — Estimateur vs estimation. Quelle différence entre l'estimateur $\bar{X}$ et l'estimation $\bar{x}$=1,2 % ?

Solution. L'**estimateur** $\bar{X}$ est une v.a. (formule sur des v.a., avec une distribution d'échantillonnage) ; l'**estimation** $\bar{x}$=1,2 % est sa réalisation numérique sur les données observées.

Cas 16 — BLUE — définition. Que signifie le fait que $\bar{X}$ soit BLUE ?

Solution. Parmi les estimateurs **linéaires sans biais** de μ ($\Sigma w_i x_i$, $\Sigma w_i=1$), $\bar{X}$ (poids égaux 1/n) a la **variance minimale** : Best Linear Unbiased Estimator.

Cas 17 — Pondérer inégalement des i.i.d.. Estimateur $\hat{\mu}=0{,}5X_1+0{,}5X_2$ vs $\bar{X}=(X_1+X_2+X_3)/3$ sur n=3 i.i.d. Lequel préférer ?

Solution. Les deux sont sans biais, mais $\mathrm{Var}(0{,}5X_1+0{,}5X_2)=0{,}5\sigma^2 > \mathrm{Var}(\bar{X})=\sigma^2/3$: $\bar{X}$ **est plus efficace** (toute l'information).

Cas 18 — Erreur-type et signification économique. $\bar{x}$=0,8 %/mois, s=4 %, n=36. L'estimation est-elle précise ?

Solution. SE=4 %/6=**0,67 %** : presque aussi grand que $\bar{x}$. L'incertitude domine — distinguer un vrai rendement positif du bruit exige beaucoup plus de données.

Cas 19 — Moyenne pondérée et absence de biais. Des poids inégaux ($\Sigma w_i=1$) préservent-ils l'absence de biais ?

Solution. Oui : $E[\Sigma w_i x_i]=\mu\Sigma w_i=\mu$. Mais sous i.i.d., tout écart aux poids égaux **augmente** la variance (perte d'efficacité).

Cas 20 — Distribution d'échantillonnage. Qu'est-ce que la distribution d'échantillonnage de $\bar{X}$?

Solution. La loi de $\bar{X}$ **à travers les échantillons répétés** : centrée sur μ, de variance σ^2/n, approximativement normale pour n grand (TCL).

Cas 21 — Écart-type d'une somme. n=252 rendements journaliers i.i.d. de σ=1,2 %. SD du rendement cumulé (somme) ?

Solution. $\mathrm{SD}(S_n)=\sigma\sqrt{n}=1{,}2\ \%\times\sqrt{252}\approx$**19 %** : la somme disperse en $\sqrt{n}$ (vs $\sigma/\sqrt{n}$ pour la moyenne).

Cas 22 — Moyennes vs variances — précision. Pourquoi les variances s'estiment-elles mieux que les moyennes en finance ?

Solution. La précision de s^2 s'améliore avec la **fréquence** d'échantillonnage, alors que $\mathrm{SE}(\bar{X})$ ne dépend que de la **durée** totale : estimer μ exige des décennies.

Cas 23 — Moyenne d'indicatrices — PD estimée. Sur n=200 crédits, 14 défauts observés. Estimer la PD et son erreur-type.

Solution. $\hat{p}=14/200=$**0,07** ; $\mathrm{SE}=\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n}=\sqrt{(0{,}07\times0{,}93/200)}\approx$**0,018** (moyenne d'indicatrices de Bernoulli).

Cas 24 — Erreur-type et durée d'historique. Pour ramener $\mathrm{SE}(\bar{X})$ de 0,67 % à 0,20 % (σ=4 % mensuel), combien de mois faut-il ?

Solution. $\mathrm{SE}=\sigma/\sqrt{n}=0{,}2\ \% \Longrightarrow \sqrt{n}=4/0{,}2=20 \Longrightarrow n=$**400 mois** (≈33 ans) : estimer précisément une moyenne exige des décennies.

Bloc 2 --- Variance d'échantillon et correction de Bessel

Cas 25 — Variance d'échantillon — deux versions. Échantillon (rendements en %) : [2, 4, 6, 8, 10] ($\bar{x}$=6). Calculer la variance biaisée (÷n) et non biaisée (÷(n−1)).

Solution. $\Sigma(x_i-\bar{x})^2=40$. Biaisée : $\hat{\sigma}^2=8$; non biaisée : $s^2=$**10** ; $s=\sqrt{s^2}=$**3,162**.

Cas 26 — Variance d'échantillon — deux versions. Échantillon (rendements mensuels en %) : [1.2, 0.8, -0.5, 2.1, 0.4, 1.0] ($\bar{x}$=0,833). Calculer la variance biaisée (÷n) et non biaisée (÷(n−1)).

Solution. $\Sigma(x_i-\bar{x})^2=3{,}733$. Biaisée : $\hat{\sigma}^2=0{,}622$; non biaisée : $s^2=$**0,747** ; $s=\sqrt{s^2}=$**0,864**.

Cas 27 — Variance d'échantillon — deux versions. Échantillon (prix) : [100, 102, 98, 101, 99] ($\bar{x}$=100). Calculer la variance biaisée ($\div$n) et non biaisée ($\div$(n−1)).

Solution. $\Sigma(x_i-\bar{x})^2$=10. Biaisée : $\hat{\sigma}^2$=2 ; non biaisée : s^2=**2,5** ; s=$\sqrt{s^2}$=**1,581**.

Cas 28 — Variance d'échantillon — deux versions. Échantillon (P&L en k€) : [-2, 0, 1, 3, -1, 2, 4] ($\bar{x}$=1). Calculer la variance biaisée ($\div$n) et non biaisée ($\div$(n−1)).

Solution. $\Sigma(x_i-\bar{x})^2$=28. Biaisée : $\hat{\sigma}^2$=4 ; non biaisée : s^2=**4,667** ; s=$\sqrt{s^2}$=**2,16**.

Cas 29 — Passer de la variance biaisée à la non biaisée. Sur n=5 observations, $\hat{\sigma}^2$=8 (division par n). En déduire s^2.

Solution. $s^2=(n/(n-1))\cdot\hat{\sigma}^2=(5/4)\times 8$=**10**.

Cas 30 — Passer de la variance biaisée à la non biaisée. Sur n=6 observations, $\hat{\sigma}^2$=0,622 (division par n). En déduire s^2.

Solution. $s^2=(n/(n-1))\cdot\hat{\sigma}^2=(6/5)\times 0{,}622$=**0,747**.

Cas 31 — Passer de la variance biaisée à la non biaisée. Sur n=5 observations, $\hat{\sigma}^2$=2 (division par n). En déduire s^2.

Solution. $s^2=(n/(n-1))\cdot\hat{\sigma}^2=(5/4)\times 2$=**2,5**.

Cas 32 — Passer de la variance biaisée à la non biaisée. Sur n=7 observations, $\hat{\sigma}^2$=4 (division par n). En déduire s^2.

Solution. $s^2=(n/(n-1))\cdot\hat{\sigma}^2=(7/6)\times 4$=**4,667**.

Cas 33 — Correction de Bessel — pourquoi n−1 ?. Pourquoi divise-t-on par n−1 pour obtenir un estimateur sans biais de σ^2 ?

Solution. Les écarts sont mesurés autour de $\bar{x}$ (adaptée aux données), pas du vrai μ : ils sont mécaniquement trop petits. $E[\Sigma(X_i-\bar{X})^2]=(n-1)\sigma^2 \Longrightarrow$ diviser par **n−1**. Un degré de liberté est consommé par $\bar{x}$.

Cas 34 — Biais de la variance $\div$n. Quelle est l'espérance de $\hat{\sigma}^2=(1/n)\Sigma(X_i-\bar{X})^2$?

Solution. $E[\hat{\sigma}^2]=((n-1)/n)\cdot\sigma^2<\sigma^2$: **sous-estimation systématique** d'un facteur (n−1)/n. Le biais vaut $-\sigma^2/n$.

Cas 35 — Ampleur de la correction de Bessel. Pour n=5, de combien la version $\div$(n−1) dépasse-t-elle la version $\div$n ?

Solution. Facteur n/(n−1)=5/4=**1,25** : correction de 25 %. Cruciale sur petit échantillon.

Cas 36 — Ampleur de la correction de Bessel. Pour n=10, de combien la version $\div$(n−1) dépasse-t-elle la version $\div$n ?

Solution. Facteur n/(n−1)=10/9=**1,1111** : correction de 11,1 %. Cruciale sur petit échantillon.

Cas 37 — Ampleur de la correction de Bessel. Pour n=30, de combien la version $\div$(n−1) dépasse-t-elle la version $\div$n ?

Solution. Facteur n/(n−1)=30/29=**1,0345** : correction de 3,4 %. Quasi négligeable sur grand échantillon.

Cas 38 — Ampleur de la correction de Bessel. Pour n=250, de combien la version $\div$(n−1) dépasse-t-elle la version $\div$n ?

Solution. Facteur n/(n−1)=250/249=**1,004** : correction de 0,4 %. Quasi négligeable sur grand échantillon.

Cas 39 — s est-il sans biais pour σ ?. s^2 est sans biais pour σ^2. L'écart-type s=$\sqrt{s^2}$ est-il sans biais pour σ ?

Solution. Non : la racine est **concave**, donc $E[s]<\sqrt{E[s^2]}=\sigma$ (Jensen). Le biais est faible et s est utilisé universellement.

Cas 40 — Conventions logicielles. Quelle convention utilisent STDEV.S et STDEV.P d'Excel ?

Solution. STDEV.**S** : division par n−1 (échantillon, sans biais) ; STDEV.**P** : division par n (population).

Cas 41 — Degrés de liberté. Que signifie « un degré de liberté consommé » dans la variance d'échantillon ?

Solution. Les n écarts $(x_i - \bar{x})$ vérifient $\Sigma(x_i - \bar{x}) = 0$: seuls **n−1 sont libres**. D'où la division par n−1 et la loi t_{n−1} des tests associés.

Cas 42 — Variance d'échantillon de rendements. Rendements (%) : 2 ; −1 ; 3 ; 0 ; 1. Calculer s^2 et s.

Solution. $\bar{x} = 1$. $\Sigma(x_i - \bar{x})^2 = 1+4+4+1+0 = 10$; $s^2 = 10/4 = \mathbf{2{,}5\ (\%^2)}$; $s = \sqrt{2{,}5} \approx \mathbf{1{,}581\ \%}$.

Cas 43 — Volatilité annualisée depuis s journalier. s=1,1 % sur données journalières (i.i.d.). Volatilité annualisée (252 j) ?

Solution. σ_an$= s \times \sqrt{252} = 1{,}1\ \% \times 15{,}87 \approx \mathbf{17{,}5\ \%}$ (racine du temps).

Cas 44 — Additivité des s^2 de sous-échantillons ?. Peut-on additionner les s^2 de deux sous-échantillons pour obtenir le s^2 global ?

Solution. Non directement : le s^2 global dépend aussi de l'écart **entre les moyennes** des sous-groupes (décomposition intra + inter — variance totale, ch. 4).

Cas 45 — Variance d'échantillon nulle. Un échantillon a $s^2 = 0$. Qu'en conclure ?

Solution. Toutes les observations sont **identiques** ($x_i = \bar{x}$ pour tout i) : aucune dispersion observée.

Cas 46 — Sensibilité de s aux extrêmes. Échantillon : 1 ; 2 ; 2 ; 3. On ajoute une observation à 20. Effet sur s ?

Solution. Avant : s≈0,82. Après : s≈8,08 — l'écart-type **explose** : les moments d'ordre 2 sont sensibles aux aberrations (contrairement à l'IQR).

Cas 47 — Estimer σ^2 avec μ connu. Si le vrai μ est connu, quel estimateur de σ^2 est sans biais ?

Solution. $\hat{\sigma}^2 = (1/n)\Sigma(X_i - \mu)^2$ avec division par **n** : aucun degré de liberté consommé (écarts autour du vrai centre). $E[\hat{\sigma}^2] = \sigma^2$ exactement.

Cas 48 — Variance d'un P&L d'échantillon. P&L (k€) : −5 ; 2 ; 8 ; −1 ; 6. Calculer $\bar{x}$ et s.

Solution. $\bar{x} = 2$; s=**5,244 k€**.

Bloc 3 --- Propriétés des estimateurs : biais, MSE, consistance

Cas 49 — Biais — définition. Définir le biais d'un estimateur $\hat{\theta}$ de θ.

Solution. $\text{Biais}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$: écart systématique entre la moyenne de l'estimateur et le vrai paramètre. Nul $\Longrightarrow$ « sans biais ».

Cas 50 — MSE — décomposition. Énoncer la décomposition de l'erreur quadratique moyenne.

Solution. $\text{MSE}(\hat{\theta}) = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] = \mathbf{Biais^2 + Variance}$. Un estimateur légèrement biaisé mais stable peut battre un sans-biais dispersé.

Cas 51 — MSE — calcul. Un estimateur a un biais de 0,02 et une variance de 0,0004. Calculer son MSE.

Solution. $\text{MSE} = \text{Biais}^2 + \text{Var} = 0{,}0004 + 0{,}0004 = \mathbf{0{,}0008}$.

Cas 52 — MSE — calcul. Un estimateur a un biais de 0 et une variance de 0,001. Calculer son MSE.

Solution. $\text{MSE} = \text{Biais}^2 + \text{Var} = 0 + 0{,}001 = \mathbf{0{,}001}$.

Cas 53 — MSE — calcul. Un estimateur a un biais de 0,05 et une variance de 0,0001. Calculer son MSE.

Solution. $\text{MSE} = \text{Biais}^2 + \text{Var} = 0{,}0025 + 0{,}0001 = \mathbf{0{,}0026}$.

Cas 54 — MSE — calcul. Un estimateur a un biais de -0,03 et une variance de 0,0009. Calculer son MSE.

Solution. $\text{MSE} = \text{Biais}^2 + \text{Var} = 0{,}0009 + 0{,}0009 = \mathbf{0{,}0018}$.

Cas 55 — Comparer deux estimateurs par le MSE. A : biais 0, variance 0,0010. B : biais 0,01, variance 0,0004. Lequel a le plus petit MSE ?

Solution. MSE_A=0,0010 ; MSE_B=0,0001+0,0004=0,0005 : **B gagne** malgré son biais (arbitrage biais–variance).

Cas 56 — Efficacité — définition. Entre deux estimateurs sans biais, lequel est « plus efficace » ?

Solution. Celui de **variance minimale** : moins de dispersion = plus de précision à n donné.

Cas 57 — Consistance — définition. Qu'est-ce qu'un estimateur consistant ?

Solution. $\theta_n \to \theta$ **en probabilité** quand $n \to \infty$. Condition suffisante commode : biais$\to$0 ET variance$\to$0.

Cas 58 — Biaisé mais consistant. La variance $\div n$ est-elle consistante malgré son biais ?

Solution. Oui : biais$=-\sigma^2/n \to 0$ et $\mathrm{Var}(\hat{\sigma}^2) \to 0$. **Biaisé à n fini, consistant à la limite** — deux propriétés distinctes.

Cas 59 — Sans biais mais non consistant. L'estimateur $\hat{\mu} = X_1$ (première observation seule) est-il sans biais ? Consistant ?

Solution. Sans biais ($E[X_1]=\mu$) mais **non consistant** : sa variance σ^2 ne décroît jamais (il ignore les autres données).

Cas 60 — Consistance de $\bar{X}$. Pourquoi $\bar{X}$ est-elle consistante pour μ ?

Solution. Biais nul et $\mathrm{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n \to 0$: $\bar{X} \to \mu$ en probabilité (c'est la loi des grands nombres).

Cas 61 — MSE d'un estimateur sans biais. Que vaut le MSE d'un estimateur sans biais ?

Solution. MSE$=0^2+$Var$=$**sa variance** : minimiser le MSE = minimiser la variance (efficacité).

Cas 62 — Trade-off en estimation du risque. Pourquoi accepte-t-on parfois un estimateur biaisé en gestion des risques ?

Solution. Si le biais est faible et la variance très réduite (ex. shrinkage de matrices de covariance), le **MSE total baisse** : prévisions de risque plus stables.

Cas 63 — Biais de données vs biais d'estimateur. Un historique de fonds ne contient que les survivants. Est-ce un biais d'estimateur ?

Solution. Non : **biais de données** (biais du survivant) — même un estimateur parfait surestimera la moyenne. Les deux sources de biais se cumulent.

Cas 64 — Propriétés de s^2. Résumer les propriétés de s^2 ($\div(n-1)$) comme estimateur de σ^2.

Solution. **Sans biais** ($E[s^2]=\sigma^2$), **consistant** (variance$\to$0), efficace parmi les estimateurs usuels sous normalité.

Cas 65 — Erreur-type comme mesure d'efficacité. Comment l'erreur-type traduit-elle l'efficacité d'un estimateur ?

Solution. $\mathrm{SE}(\theta) = \sqrt{\mathrm{Var}(\theta)}$: plus l'erreur-type est petite à n donné, plus l'estimateur est **efficace**.

Cas 66 — Consistance et taille finie. La consistance garantit-elle une bonne estimation à n=20 ?

Solution. Non : propriété **asymptotique**. À n fini, seuls biais et variance (le MSE) renseignent sur la qualité.

Cas 67 — Estimateur de la PD et consistance. $\hat{p}$=nombre de défauts/n est-il consistant pour la PD ?

Solution. Oui : sans biais ($E[\hat{p}]=p$) et $\mathrm{Var}(\hat{p}) = p(1-p)/n \to 0$ — la LGN appliquée aux indicatrices.

Cas 68 — Biais de la variance biaisée — calcul. $\sigma^2=10$ et n=20. Calculer le biais de $\hat{\sigma}^2$ (division par n).

Solution. Biais$=E[\hat{\sigma}^2]-\sigma^2=((n-1)/n)\sigma^2-\sigma^2=-\sigma^2/n=-10/20=$**$-0{,}5$** : sous-estimation de 5 %.

Bloc 4 --- Loi des grands nombres

Cas 69 — Loi des grands nombres — énoncé. Énoncer la loi des grands nombres pour des X_i i.i.d. de moyenne μ.

Solution. $\bar{X}_n \to \mu$ **en probabilité** : $P(|\bar{X}_n-\mu|>\varepsilon) \to 0$ pour tout $\varepsilon>0$.

Cas 70 — LGN — mécanisme. Quel mécanisme fait converger $\bar{X}_n$ vers μ ?

Solution. $E[\bar{X}_n]=\mu$ et $\mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \sigma^2/n \to 0$: concentration autour de μ (Tchebychev : $P(|\bar{X}-\mu|>\varepsilon) \le \sigma^2/(n\varepsilon^2)$).

Cas 71 — LGN et fréquences empiriques. Pourquoi la fréquence observée d'un événement converge-t-elle vers sa probabilité ?

Solution. La fréquence est la moyenne d'**indicatrices** i.i.d. d'espérance p : par la LGN, elle converge vers p (fondement fréquentiste).

Cas 72 — LGN et Monte-Carlo. Pourquoi la simulation de Monte-Carlo fonctionne-t-elle ?

Solution. La moyenne des simulations i.i.d. converge (LGN) vers l'espérance cherchée ; l'erreur décroît en $\sigma/\sqrt{n}$ (TCL).

Cas 73 — Illusion du joueur. Après 6 pertes consécutives, un gain est-il « dû » selon la LGN ?

Solution. Non : tirages **indépendants**. La convergence vient de la **dilution** par n, pas d'une compensation.

Cas 74 — Ce que la LGN ne dit pas. La LGN précise-t-elle la vitesse de convergence ou la loi de $\bar{X}_n$?

Solution. Non : convergence seulement. La **vitesse** $(1/\sqrt{n})$ et la **forme** (normale) viennent du TCL.

Cas 75 — LGN — condition. Quelle condition minimale la LGN exige-t-elle ?

Solution. Des variables i.i.d. de **moyenne finie**.

Cas 76 — Convergence de la PD estimée. n crédits i.i.d., $\hat{p}$=fréquence de défauts. Que garantit la LGN ?

Solution. $\hat{p}\to$PD quand $n\to\infty$: sur un très grand portefeuille homogène, la fréquence approche la vraie PD.

Cas 77 — LGN et backtesting. Pourquoi le backtesting de VaR exige-t-il de longues séries ?

Solution. Le taux de dépassement observé converge **lentement** (LGN) : sur 250 jours, on attend 2,5 dépassements — trop peu pour conclure fermement.

Cas 78 — Moyenne mobile et LGN. Une moyenne sur fenêtre glissante de taille fixe converge-t-elle vers μ ?

Solution. Non : n reste **fixe**, la variance σ^2/n ne tend pas vers 0. La LGN exige $n\to\infty$.

Cas 79 — LGN sur données dépendantes ?. La LGN i.i.d. s'applique-t-elle à des rendements autocorrélés ?

Solution. Pas telle quelle : la dépendance ralentit (ou compromet) la convergence. Des versions pour dépendance faible existent, mais l'hypothèse du programme est i.i.d.

Cas 80 — Espérance inexistante. Que devient la LGN si la moyenne de la loi n'existe pas ?

Solution. Elle **échoue** : la moyenne d'échantillon ne converge vers rien de stable (ex. loi de Cauchy).

Cas 81 — LGN et mutualisation. Pourquoi un assureur peut-il tarifer près de la perte attendue ?

Solution. Sur un grand nombre de polices i.i.d., la perte moyenne réalisée converge (LGN) vers l'espérance : mutualisation.

Cas 82 — LGN vs TCL — rôles. Résumer les rôles respectifs de la LGN et du TCL.

Solution. LGN : **où** converge $\bar{X}_n$ (vers μ). TCL : **comment** (fluctuations gaussiennes d'ampleur $\sigma/\sqrt{n}$).

Bloc 5 --- Théorème central limite

Cas 83 — TCL — énoncé. Énoncer le théorème central limite pour des X_i i.i.d. (μ, σ^2 finie).

Solution. $(\bar{X}_n-\mu)/(\sigma/\sqrt{n}) \to N(0,1)$ **en loi** : pour n grand, $\bar{X}_n \approx N(\mu, \sigma^2/n)$, quelle que soit la loi de départ.

Cas 84 — TCL — portée. Qu'est-ce qui rend le TCL si puissant ?

Solution. La normalité de $\bar{X}_n$ ne dépend **pas** de la loi des X_i (variance finie suffisante) : les quantiles z de la normale deviennent universels pour l'inférence.

Cas 85 — Règle n≥30. À partir de quelle taille l'approximation normale de $\bar{X}$ est-elle raisonnable ?

Solution. Repère usuel : **n≳30** ; plus tôt si la loi est symétrique, plus tard si très asymétrique ou à queues épaisses.

Cas 86 — TCL — probabilité sur la moyenne. X_i i.i.d. (μ=0,01, σ=0,05), n=100. Approcher $P(\bar{X} > 0{,}02)$.

Solution. SE=$\sigma/\sqrt{n}$=0,005 ; z=(0,02−0,01)/0,005=2 ; $P(\bar{X}>0{,}02)\approx 1-\Phi(2)=$**0,0228**.

Cas 87 — TCL — probabilité sur la moyenne. X_i i.i.d. (μ=0, σ=0,02), n=64. Approcher $P(\bar{X} > 0{,}01)$.

Solution. SE=$\sigma/\sqrt{n}$=0,0025 ; z=(0,01−0)/0,0025=2 ; P($\bar{X}$>0,01)≈1−Φ(2)=**0,0228**.

Cas 88 — TCL — probabilité sur la moyenne. X_i i.i.d. (μ=0,5, σ=2), n=400. Approcher P($\bar{X} > 0{,}7$).

Solution. SE=$\sigma/\sqrt{n}$=0,1 ; z=(0,7−0,5)/0,1=2 ; P($\bar{X}$>0,7)≈1−Φ(2)=**0,0228**.

Cas 89 — TCL — probabilité sur la moyenne. X_i i.i.d. (μ=1, σ=3), n=225. Approcher P($\bar{X} > 1{,}4$).

Solution. SE=$\sigma/\sqrt{n}$=0,2 ; z=(1,4−1)/0,2=2 ; P($\bar{X}$>1,4)≈1−Φ(2)=**0,0228**.

Cas 90 — TCL — probabilité sur la somme. X_i i.i.d. (μ=0,001, σ=0,012), n=252. Approcher P($S_n > 0{,}3$).

Solution. S_n≈N(nμ=0,252 ; $\sigma\sqrt{n}$=0,19) ; z=(0,3−0,252)/0,19=0,25 ; P≈1−Φ(0,25)=**0,4005**.

Cas 91 — TCL — probabilité sur la somme. X_i i.i.d. (μ=0,05, σ=0,5), n=100. Approcher P($S_n > 6$).

Solution. S_n≈N(nμ=5 ; $\sigma\sqrt{n}$=5) ; z=(6−5)/5=0,2 ; P≈1−Φ(0,2)=**0,4207**.

Cas 92 — TCL et binomiale (De Moivre–Laplace). n=400 épreuves, p=0,5. Quelle approximation normale du nombre de succès ?

Solution. S_n≈N(np ; np(1−p))=N(200 ; 100), σ=10. Le TCL généralise De Moivre–Laplace (valide si np≥5 et n(1−p)≥5).

Cas 93 — Intervalle de confiance via TCL. $\bar{x}$=0,8 %, σ=4 %, n=100. Intervalle à 95 % pour μ (z=1,96) ?

Solution. IC=$\bar{x}\pm$1,96·$\sigma/\sqrt{n}$=0,8 %$\pm$1,96×0,4 %=**[0,02 % ; 1,58 %]**.

Cas 94 — TCL — indépendance requise. Que devient le TCL si les rendements sont autocorrélés ?

Solution. Convergence **ralentie ou faussée** : la variance effective de $\bar{X}$ diffère de σ^2/n ; le clustering de volatilité viole aussi le « identiquement distribué ».

Cas 95 — TCL — variance finie requise. Le TCL classique s'applique-t-il aux lois à variance infinie ?

Solution. Non : la limite n'est plus normale (lois stables). Des queues très épaisses échappent au TCL classique.

Cas 96 — TCL et queues à n fini. Le TCL garantit-il la précision gaussienne dans les queues extrêmes ?

Solution. Non : il décrit le **centre** de la distribution de $\bar{X}_n$. Les queues (VaR 99,9 %) peuvent rester loin de la normale.

Cas 97 — Standardisation TCL. μ=0, σ=2 %, n=100. Loi approchée de ($\bar{X}$−0)/(2 %/10) ?

Solution. N(0,1) : la moyenne standardisée par son erreur-type est asymptotiquement **normale standard** — la statistique z du ch. 6.

Cas 98 — TCL avec σ estimé. Si σ est remplacé par s (données normales, n petit), quelle est la loi exacte de ($\bar{X}-\mu$)/(s/$\sqrt{n}$) ?

Solution. **Student t_{n−1}** : l'incertitude sur s élargit les queues. Pour n grand, t_{n−1}→N(0,1).

Cas 99 — Vitesse de convergence. À quelle vitesse l'erreur d'approximation normale décroît-elle (loi régulière) ?

Solution. Typiquement en $\mathbf{1/\sqrt{n}}$ (Berry–Esseen) : quadrupler n divise l'erreur d'approximation par ≈2.

Cas 100 — TCL — moyenne de Poisson. n=100 comptages i.i.d. Poisson(λ=4). Loi approchée de $\bar{X}$?

Solution. $\bar{X}$≈N(λ ; λ/n)=N(4 ; 0,04), SE=0,2 : le TCL vaut pour toute loi de variance finie, même discrète.

Cas 101 — TCL en agrégation de risques. Pourquoi la perte totale d'un grand portefeuille homogène est-elle approximativement normale ?

Solution. Somme de n pertes i.i.d. $\Longrightarrow$ S_n≈N(nμ, nσ^2) (TCL). Attention : la dépendance entre expositions casse l'approximation.

Cas 102 — Erreur-type d'une proportion via TCL. $\hat{p}$ sur n=400 avec p≈0,2. Loi approchée de $\hat{p}$?

Solution. $\hat{p}$≈N(p ; p(1−p)/n)=N(0,2 ; 0,0004), SE=**0,02** — base des intervalles de sondage.

Cas 103 — TCL — loi asymétrique de départ. Des durées exponentielles (très asymétriques). La moyenne de n=200 durées est-elle ≈ normale ?

Solution. Oui : n=200 ≫ 30 suffit largement, même pour une loi de départ asymétrique — le TCL gomme l'asymétrie de la moyenne.

Cas 104 — TCL — taille insuffisante. n=8 observations d'une loi très asymétrique. L'approximation normale de $\bar{X}$ est-elle fiable ?

Solution. Non : n trop petit pour que le TCL opère sur une loi asymétrique. Utiliser la loi exacte si connue, ou plus de données.

Bloc 6 --- Skewness et kurtosis d'échantillon

Cas 105 — Skewness d'échantillon — calcul. Données (8 observations) : [2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9]. Calculer le skewness (version moment, $\hat{\sigma}$ en ÷n).

Solution. $\bar{x}=5$, $\hat{\sigma}=2$. $\hat{S}=(1/n)\Sigma((x_i-\bar{x})/\hat{\sigma})^3\approx$**0,656** (asymétrie droite).

Cas 106 — Skewness d'échantillon — calcul. Données (7 obs. avec extrême droite) : [1, 1, 1, 2, 2, 3, 10]. Calculer le skewness (version moment, $\hat{\sigma}$ en ÷n).

Solution. $\bar{x}=2{,}86$, $\hat{\sigma}=2{,}997$. $\hat{S}=(1/n)\Sigma((x_i-\bar{x})/\hat{\sigma})^3\approx$**1,826** (asymétrie droite).

Cas 107 — Skewness d'échantillon — calcul. Données (7 obs. avec extrême gauche) : [-10, 1, 2, 2, 3, 3, 3]. Calculer le skewness (version moment, $\hat{\sigma}$ en ÷n).

Solution. $\bar{x}=0{,}57$, $\hat{\sigma}=4{,}371$. $\hat{S}=(1/n)\Sigma((x_i-\bar{x})/\hat{\sigma})^3\approx$**-1,938** (asymétrie gauche).

Cas 108 — Skewness d'échantillon — calcul. Données (9 obs. symétriques) : [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5]. Calculer le skewness (version moment, $\hat{\sigma}$ en ÷n).

Solution. $\bar{x}=3$, $\hat{\sigma}=1{,}155$. $\hat{S}=(1/n)\Sigma((x_i-\bar{x})/\hat{\sigma})^3\approx$**0** (quasi symétrique).

Cas 109 — Kurtosis d'échantillon — calcul. Données : [2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9]. Calculer le kurtosis brut et l'excès.

Solution. $\hat{K}=(1/n)\Sigma((x_i-\bar{x})/\hat{\sigma})^4\approx$**2,781** ; excès=$\hat{K}-3\approx$**-0,219** (queues minces).

Cas 110 — Kurtosis d'échantillon — calcul. Données : [1, 1, 1, 2, 2, 3, 10]. Calculer le kurtosis brut et l'excès.

Solution. $\hat{K}=(1/n)\Sigma((x_i-\bar{x})/\hat{\sigma})^4\approx$**4,677** ; excès=$\hat{K}-3\approx$**1,677** (queues épaisses).

Cas 111 — Kurtosis d'échantillon — calcul. Données : [-10, 1, 2, 2, 3, 3, 3]. Calculer le kurtosis brut et l'excès.

Solution. $\hat{K}=(1/n)\Sigma((x_i-\bar{x})/\hat{\sigma})^4\approx$**4,934** ; excès=$\hat{K}-3\approx$**1,934** (queues épaisses).

Cas 112 — Kurtosis d'échantillon — calcul. Données : [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5]. Calculer le kurtosis brut et l'excès.

Solution. $\hat{K}=(1/n)\Sigma((x_i-\bar{x})/\hat{\sigma})^4\approx$**2,25** ; excès=$\hat{K}-3\approx$**-0,75** (queues minces).

Cas 113 — Formules des estimateurs d'ordre 3-4. Donner les estimateurs « moment » du skewness et du kurtosis.

Solution. $\hat{S}=(1/n)\Sigma z_i^3$ et $\hat{K}=(1/n)\Sigma z_i^4$ avec $z_i=(x_i-\bar{x})/\hat{\sigma}$: moyennes des écarts standardisés au cube et à la puissance 4.

Cas 114 — Volatilité des estimateurs d'ordre supérieur. Pourquoi $\hat{S}$ et $\hat{K}$ sont-ils si instables sur petits échantillons ?

Solution. Les puissances 3 et 4 font **dominer les extrêmes** : une seule observation de crise peut faire basculer $\hat{S}$ de 0 à −2. L'estimation des queues est la plus incertaine.

Cas 115 — Impact d'un extrême sur $\hat{S}$. Échantillon symétrique ($\hat{S}\approx 0$). On ajoute un rendement de −15 %. Effet sur $\hat{S}$ et $\hat{K}$?

Solution. $\hat{S}$ devient **fortement négatif** et $\hat{K}$ **bondit** : l'extrême domine les sommes de cubes et de puissances 4.

Cas 116 — Lire un rapport de moments. Indice : $\bar{x}=0{,}03$ %, $s=1{,}1$ %, $\hat{S}=-0{,}6$, $\hat{K}=9$. Diagnostic ?

Solution. Moyenne minuscule face à σ ; asymétrie **négative** ; excès de kurtosis **+6** (queues épaisses). Une VaR gaussienne calibrée sur $(\bar{x},s)$ sous-estimerait le risque extrême.

Cas 117 — Excès de kurtosis d'échantillon. $\hat{K}$=5,2. Calculer l'excès et classer.

Solution. Excès=5,2−3=**+2,2** : leptokurtique (queues plus épaisses que la normale).

Cas 118 — Convention n vs n−1 dans $\hat{S}$. $\hat{S}$ dépend-il de la division par n ou n−1 dans $\hat{\sigma}$?

Solution. Légèrement (corrections de petit échantillon), mais l'examen utilise la version « moment » ($\div$n) ; pour n grand, les versions coïncident.

Cas 119 — Détecter la non-normalité. Quels moments d'échantillon signalent une non-normalité ?

Solution. $\hat{S}$ éloigné de 0 et/ou $\hat{K}$ éloigné de 3 : base du test de **Jarque–Bera** (ch. 6), qui combine les deux.

Cas 120 — Fenêtre d'estimation des moments 3-4. Comparer $\hat{S}$ estimé sur 6 mois vs 10 ans de données quotidiennes.

Solution. Sur 6 mois (n≈126), $\hat{S}$ est **très bruité** (dominé par 1-2 événements) ; sur 10 ans, plus stable mais moyenne des régimes hétérogènes. Aucune fenêtre n'est parfaite.

Cas 121 — Borne inférieure du kurtosis. $\hat{K}$ peut-il être inférieur à 1 ?

Solution. Non : $\hat{K}\geq 1$ (égalité pour deux points symétriques $\pm\sigma$), et en général $K\geq S^2+1$ (inégalité entre moments).

Cas 122 — Pourquoi standardiser dans $\hat{S}$ et $\hat{K}$. Pourquoi standardise-t-on $(x_i-\bar{x})/\hat{\sigma}$?

Solution. Pour rendre les mesures **sans dimension** et invariantes d'échelle : comparer l'asymétrie et les queues d'actifs d'unités différentes.

Cas 123 — Skewness d'échantillon nul et symétrie. $\hat{S}$=0,02 sur n=50. Peut-on conclure à la symétrie de la loi ?

Solution. Non fermement : $\hat{S}$ est bruité à n=50 ($SE(\hat{S})\approx\sqrt{(6/n)}\approx 0{,}35$ sous normalité) — un $\hat{S}$ proche de 0 est compatible avec une vraie asymétrie modérée.

Cas 124 — Erreur-type approximative de $\hat{S}$ et $\hat{K}$. Sous normalité, quelles sont les erreurs-types approximatives de $\hat{S}$ et $\hat{K}$?

Solution. $SE(\hat{S})\approx\sqrt{(6/n)}$ et $SE(\hat{K})\approx\sqrt{(24/n)}$: pour n=600, $SE(\hat{S})\approx 0{,}1$ et $SE(\hat{K})\approx 0{,}2$ — base du test de Jarque–Bera.

Bloc 7 --- Médiane, quantiles et VaR historique

Cas 125 — Médiane d'échantillon. Données (5 obs) : [3, 7, 1, 9, 5]. Trier et donner la médiane.

Solution. Triées : [1, 3, 5, 7, 9]. n=5 (impair) $\Longrightarrow$ médiane=**5** (valeur centrale).

Cas 126 — Médiane d'échantillon. Données (4 obs) : [2, 4, 6, 8]. Trier et donner la médiane.

Solution. Triées : [2, 4, 6, 8]. n=4 (pair) $\Longrightarrow$ médiane=**5** (moyenne des deux centrales).

Cas 127 — Médiane d'échantillon. Données (7 obs) : [-3, 0, 1, 2, 5, 8, 12]. Trier et donner la médiane.

Solution. Triées : [-3, 0, 1, 2, 5, 8, 12]. n=7 (impair) $\Longrightarrow$ médiane=**2** (valeur centrale).

Cas 128 — Médiane d'échantillon. Données (6 obs) : [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Trier et donner la médiane.

Solution. Triées : [1, 2, 3, 4, 5, 6]. n=6 (pair) $\Longrightarrow$ médiane=**3,5** (moyenne des deux centrales).

Cas 129 — Statistiques d'ordre — définition. Que sont les statistiques d'ordre $X_{(1)},\ldots,X_{(n)}$?

Solution. Les observations **triées** : $X_{(1)}$=min, $X_{(n)}$=max. Médiane et quantiles d'échantillon en sont des fonctions.

Cas 130 — Quantile d'échantillon — règle du rang. n=500 pertes triées. Quel rang pour le quantile à 99 % ?

Solution. Rang $\lceil n\alpha\rceil=\lceil 500\times 0{,}99\rceil$=**495** : la 495e perte triée (ou interpolation autour) estime $q_{0{,}99}$.

Cas 131 — VaR historique — calcul de rang. VaR à 99 % sur 250 pertes journalières : quelle statistique d'ordre ?

Solution. $\lceil 250\times 0{,}99\rceil$=248 : la **248e pire perte** (la 3e plus grande) estime la VaR_{99} historique — un pur quantile d'échantillon.

Cas 132 — VaR historique — avantage. Quel est l'avantage principal de la VaR historique ?

Solution. **Aucune hypothèse de loi** : elle lit le quantile empirique, capturant asymétrie et queues telles qu'observées.

Cas 133 — VaR historique — faiblesse. Quelle est la faiblesse statistique de la VaR historique à 99,9 % sur 500 jours ?

Solution. Le quantile extrême repose sur **≈0,5 observation** dans la queue : variance d'estimation énorme. Les quantiles extrêmes exigent d'immenses échantillons ou un modèle.

Cas 134 — Robustesse — médiane vs moyenne. On remplace le max d'un échantillon par une valeur immense. Effet sur médiane et moyenne ?

Solution. La **moyenne diverge** ; la **médiane ne bouge pas**. Point de rupture : 50 % (médiane) vs 0 % (moyenne).

Cas 135 — IQR d'échantillon. $\hat{q}_{0,25}=-1{,}2$ % et $\hat{q}_{0,75}=+1{,}8$ %. Calculer l'IQR.

Solution. IQR$=1{,}8-(-1{,}2)=$**3,0 %** : dispersion robuste, insensible aux queues.

Cas 136 — Quartiles d'un petit échantillon. Données triées : 1;2;3;4;5;6;7;8. Estimer Q1, Q2, Q3.

Solution. Q2$=(4+5)/2=$**4,5** ; Q1≈2,5 (médiane de la moitié basse) ; Q3≈6,5. IQR≈4.

Cas 137 — Min et max comme statistiques d'ordre. Que valent $X_{(1)}$ et $X_{(n)}$ et à quoi servent-ils en risque ?

Solution. Le **minimum** et le **maximum** observés : bornes de l'échantillon, base de l'analyse des extrêmes.

Cas 138 — Quantile empirique vs paramétrique. Comparer $q_{0,99}$ par quantile empirique vs formule gaussienne $\hat{\mu}+2{,}326\hat{\sigma}$.

Solution. Empirique : sans hypothèse, mais bruité. Gaussien : stable, mais **faux si queues épaisses**. Arbitrage biais (modèle) vs variance (données).

Cas 139 — Médiane et asymétrie observée. $\bar{x}=2{,}0$ et médiane$=3{,}1$. Que suggère l'écart ?

Solution. Moyenne < médiane $\Longrightarrow$ asymétrie **négative** (queue gauche tirant la moyenne).

Cas 140 — Quantile 5 % sur 60 observations. n=60 rendements triés (croissants). Quel rang pour le quantile à 5 % ?

Solution. $\lceil 60\times 0{,}05\rceil=$**3** : le 3e pire rendement — la VaR_{95} historique en rendement.

Cas 141 — Interpolation entre rangs. n=100, quantile 97,5 % : $n\cdot\alpha=97{,}5$ n'est pas entier. Que fait-on ?

Solution. On **interpole** entre $X_{(97)}$ et $X_{(98)}$ (ou rang $\lceil 97{,}5\rceil=98$ selon la convention) — préciser la convention.

Cas 142 — Sauts de la VaR historique. Pourquoi la VaR historique « saute »-t-elle quand une observation entre/sort de la fenêtre ?

Solution. Le quantile empirique est une **statistique d'ordre** : l'entrée d'une grosse perte déplace le rang lu — sauts discrets, artefact des fenêtres glissantes.

Cas 143 — Expected Shortfall historique. Comment estimer l'ES à 97,5 % sur n pertes historiques ?

Solution. Moyenner les pertes **au-delà** de $\hat{q}_{0,975}$: moyenne des $\lfloor n\times 0{,}025\rfloor$ pires pertes — moyenne de queue.

Cas 144 — Quantiles et données aberrantes. Une erreur de saisie crée une perte fictive géante. Quel résumé y résiste le mieux ?

Solution. Les **quantiles centraux** (médiane, IQR). Moyenne, s, $\hat{S}$ et $\hat{K}$ sont contaminés.

Cas 145 — Dépassements attendus au backtesting. Sur 250 jours, la VaR_{99} devrait être dépassée combien de fois en moyenne ?

Solution. 1 % × 250 = **2,5 fois** : le comptage des dépassements (fréquence → LGN) fonde le test de Kupiec.

Cas 146 — Percentile empirique d'une observation. Dans un échantillon trié de n=200, une perte est au rang 190. Quel est son percentile empirique ?

Solution. $\approx 190/200 = \mathbf{95\ \%}$: 95 % des pertes observées lui sont inférieures ou égales — lecture directe du rang.

Bloc 8 --- Covariance et corrélation d'échantillon

Cas 147 — Covariance et corrélation d'échantillon. Paires (X et Y croissants) : X=[1, 2, 3, 4, 5], Y=[2, 4, 5, 4, 5]. Calculer s_XY et r.

Solution. $\bar{x}=3$, $\bar{y}=4$. $s_{XY}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})/(n-1)=\mathbf{1,5}$; $s_X=1{,}581$, $s_Y=1{,}225$; $r=s_{XY}/(s_X\cdot s_Y)=\mathbf{0{,}775}$.

Cas 148 — Covariance et corrélation d'échantillon. Paires (relation décroissante) : X=[2, 4, 6, 8], Y=[9, 7, 4, 2]. Calculer s_XY et r.

Solution. $\bar{x}=5$, $\bar{y}=5{,}5$. $s_{XY}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})/(n-1)=\mathbf{-8}$; $s_X=2{,}582$, $s_Y=3{,}109$; $r=s_{XY}/(s_X\cdot s_Y)=\mathbf{-0{,}997}$.

Cas 149 — Covariance et corrélation d'échantillon. Paires (Y constant) : X=[1, 2, 3, 4], Y=[5, 5, 5, 5]. Calculer s_XY et r.

Solution. $\bar{x}=2{,}5$, $\bar{y}=5$. $s_{XY}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})/(n-1)=\mathbf{0}$; $s_X=1{,}291$, $s_Y=0$; $r=s_{XY}/(s_X\cdot s_Y)$=non définie ($s_Y=0$).

Cas 150 — Covariance et corrélation d'échantillon. Paires (faible lien) : X=[-1, 0, 1, 2], Y=[3, 1, 4, 2]. Calculer s_XY et r.

Solution. $\bar{x}=0{,}5$, $\bar{y}=2{,}5$. $s_{XY}=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})/(n-1)=\mathbf{0}$; $s_X=1{,}291$, $s_Y=1{,}291$; $r=s_{XY}/(s_X\cdot s_Y)=\mathbf{0}$.

Cas 151 — Formule de la covariance d'échantillon. Donner l'estimateur sans biais de la covariance.

Solution. $s_{XY}=(1/(n-1))\Sigma(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar{Y})$: moyenne des produits d'écarts, division par $n-1$.

Cas 152 — Corrélation d'échantillon — formule. Donner la formule de r et sa propriété de bornes.

Solution. $r=s_{XY}/(s_X\cdot s_Y)=\Sigma(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})/\sqrt{(\Sigma(x_i-\bar{x})^2\cdot\Sigma(y_i-\bar{y})^2)} \in \mathbf{[-1,1]}$ (Cauchy–Schwarz sur les données).

Cas 153 — r et la convention n vs n−1. La valeur de r dépend-elle de la division par n ou n−1 ?

Solution. Non : les facteurs se **simplifient** au numérateur et au dénominateur. r est identique dans les deux conventions.

Cas 154 — Invariance de r par transformation affine. On convertit X de % en pb (×100). Effet sur s_{XY} et r ?

Solution. s_{XY} est **multipliée par 100** ; r est **inchangé** (invariance d'échelle).

Cas 155 — r=+1 sur données. X=1;2;3;4 et Y=3;5;7;9. Calculer r.

Solution. $Y=2X+1$ exactement : relation affine parfaite croissante $\Longrightarrow r=\mathbf{+1}$.

Cas 156 — r=−1 sur données. X=1;2;3 et Y=10;8;6. Calculer r.

Solution. $Y=-2X+12$: alignement parfait décroissant $\Longrightarrow r=\mathbf{-1}$.

Cas 157 — Corrélation et lien non linéaire. $X=-2;-1;0;1;2$ et $Y=X^2$ (4;1;0;1;4). Calculer r et conclure.

Solution. $\bar{x}=0$ et $\Sigma x_i y_i=\Sigma x_i^3=0 \Longrightarrow s_{XY}=0 \Longrightarrow r=\mathbf{0}$. Pourtant Y est **déterminé** par X : r ne voit pas le non-linéaire.

Cas 158 — Matrice de covariance d'échantillon — dimension. Pour 100 actifs, combien de paramètres distincts dans la matrice de covariance ?

Solution. $n(n+1)/2=100\times101/2=\mathbf{5\ 050}$ (100 variances + 4 950 covariances) : longs historiques requis.

Cas 159 — Matrice de covariance — inversibilité. Que se passe-t-il si le nombre d'observations T est inférieur au nombre d'actifs n ?

Solution. La matrice d'échantillon est **singulière** ($\text{rang} \le T < n$) : l'optimisation échoue — shrinkage ou facteurs.

Cas 160 — Instabilité des corrélations. r=0,3 estimé sur 5 ans. Peut-on l'utiliser tel quel pour un scénario de crise ?

Solution. Prudence : en crise les corrélations **montent** (0,8–0,9). La moyenne longue période sous-estime la dépendance adverse — stresser les corrélations.

Cas 161 — Pondération exponentielle. Pourquoi pondérer exponentiellement les observations récentes dans s_XY ?

Solution. Pour suivre les **régimes changeants** : la pondération exponentielle (type RiskMetrics) réagit plus vite qu'une fenêtre équipondérée.

Cas 162 — Bêta d'échantillon. s_RM=0,0006 (actif, marché) et s_M^2=0,0004. Estimer le bêta.

Solution. β=s_RM/s_M^2=0,0006/0,0004=**1,5**.

Cas 163 — Corrélation d'échantillon et R^2. r=0,6 entre X et Y. Part de variance de Y expliquée par une régression linéaire simple ?

Solution. $R^2=r^2$=0,36 : **36 %**.

Cas 164 — Coskewness d'échantillon. Comment estime-t-on la coskewness sur données ?

Solution. En moyennant des produits d'écarts standardisés d'ordre 3 (ex. $(1/n)\Sigma$ z_{X,i}·z_{Y,i}^{2}) : même schéma que la covariance, mêmes fragilités que $\hat{S}$.

Cas 165 — Observations par paramètre. T=250 jours pour une matrice 50×50. Combien d'observations par paramètre ?

Solution. Paramètres : 50×51/2=1 275 ; ratio=250/1 275≈**0,2 obs/paramètre** : très bruité — facteurs ou shrinkage.

Cas 166 — r≈0 et indépendance. r≈0 sur données implique-t-il l'indépendance ?

Solution. Non : r ne mesure que le lien **linéaire** observé (cf. $Y=X^2$).

Cas 167 — Unités de s_XY et de r. Deux rendements en %. Unité de s_XY ? de r ?

Solution. s_XY en **%²** ; r **sans dimension** — d'où la préférence pour r.

Cas 168 — Effet d'un point extrême commun sur r. Un jour de krach où X et Y chutent ensemble entre dans la fenêtre. Effet sur r ?

Solution. r **bondit vers 1** : un point extrême commun domine les produits d'écarts — corrélation estimée fragile aux queues.

Cas 169 — De r à la covariance. r=0,45, s_X=12 %, s_Y=20 %. Retrouver s_XY.

Solution. s_XY=r·s_X·s_Y=0,45×0,12×0,20=**0,0108**.

Cas 170 — Corrélation d'échantillon sur rangs (aperçu). Pourquoi utilise-t-on parfois la corrélation de Spearman (sur rangs) plutôt que r de Pearson ?

Solution. Spearman est **robuste aux extrêmes** et capte les liens monotones non linéaires : utile quand r de Pearson est contaminé par des queues épaisses.

Bloc 9 --- Méthode des moments

Cas 171 — Méthode des moments — principe. Décrire la méthode des moments pour estimer k paramètres.

Solution. Écrire les k premiers **moments théoriques** en fonction des paramètres, les **égaler** aux moments d'échantillon, résoudre le système. Estimateurs consistants, simples.

Cas 172 — Méthode des moments — Poisson. Échantillon de moyenne $\bar{x}$=3,2. Estimer λ pour une loi Poisson.

Solution. $E[X]=\lambda \Longrightarrow \hat{\lambda}=\bar{x}$ = **3,2**.

Cas 173 — Méthode des moments — exponentielle. Échantillon de moyenne $\bar{x}$=2,5. Estimer λ pour une loi exponentielle.

Solution. $E[X]=1/\lambda \Longrightarrow \hat{\lambda}=1/\bar{x}$ = **0,4**.

Cas 174 — Méthode des moments — Bernoulli. Échantillon de moyenne $\bar{x}$=0,06. Estimer p pour une loi Bernoulli.

Solution. $E[X]=p \Longrightarrow \hat{p}=\bar{x}$ (fréquence) = **0,06**.

Cas 175 — Méthode des moments — uniforme U(0,b). Échantillon de moyenne $\bar{x}$=4. Estimer b pour une loi uniforme U(0,b).

Solution. $E[X]=b/2 \Longrightarrow \hat{b}=2\bar{x} = \mathbf{8}$.

Cas 176 — Méthode des moments — normale. $\bar{x}$=0,5 et $(1/n)\Sigma(x_i-\bar{x})^2$=2,25. Estimer (μ, σ^2) d'une normale.

Solution. Deux paramètres, deux moments : $\hat{\mu}=\bar{x}=\mathbf{0,5}$; $\hat{\sigma}^2=\mathbf{2,25}$ (la version $\div$n apparaît naturellement) ; $\hat{\sigma}$=1,5.

Cas 177 — Méthode des moments — Poisson avec données. Comptages : 2;0;3;1;4;2. Estimer λ.

Solution. $\hat{\lambda}=\bar{x}=(2+0+3+1+4+2)/6=12/6=\mathbf{2}$.

Cas 178 — Méthode des moments — exponentielle avec données. Durées entre défauts (années) : 0,5 ; 2 ; 1,5 ; 4. Estimer l'intensité λ.

Solution. $\bar{x}=8/4=2 \Longrightarrow \hat{\lambda}=1/\bar{x}=\mathbf{0,5}$ défaut/an.

Cas 179 — Diagnostic Poisson par les moments. $\bar{x}$=3 et s^2=8,8 sur des comptages. La loi de Poisson convient-elle ?

Solution. Poisson impose E=Var : $s^2 \gg \bar{x}$ (**surdispersion**) $\Longrightarrow$ Poisson mal spécifiée, préférer la binomiale négative.

Cas 180 — Binomiale : estimer p (n connu). n=20 épreuves par essai, moyenne observée des succès $\bar{x}$=7. Estimer p.

Solution. $E[X]=np \Longrightarrow \hat{p}=\bar{x}/n=7/20=\mathbf{0,35}$.

Cas 181 — Autant d'équations que de paramètres. Pourquoi la normale exige-t-elle deux moments et Poisson un seul ?

Solution. Autant d'**équations que de paramètres** : normale $(\mu,\sigma^2) \Longrightarrow$ 2 moments ; Poisson $(\lambda) \Longrightarrow$ 1 moment.

Cas 182 — Uniforme U(a,b) — deux moments. $\bar{x}$=5 et $s^2 \approx 3$ pour une U(a,b). Poser et résoudre le système des moments.

Solution. $E=(a+b)/2=5$ et $Var=(b-a)^2/12=3 \Longrightarrow b-a=6$, $a+b=10 \Longrightarrow \mathbf{a=2, b=8}$.

Cas 183 — Consistance des estimateurs MM. Les estimateurs de la méthode des moments sont-ils consistants ?

Solution. Oui : les moments d'échantillon convergent (LGN) vers les moments théoriques, donc les solutions convergent vers les vrais paramètres.

Cas 184 — Limite de la méthode des moments. La méthode des moments est-elle toujours la plus efficace ?

Solution. Non : le **maximum de vraisemblance** est souvent plus efficace. MM reste précieuse : simple, explicite, bons points de départ.

Cas 185 — Student : calibrer k par le kurtosis. Excès de kurtosis d'échantillon ≈ 3 sur des rendements. Estimer k pour un modèle t de Student.

Solution. $Excès=6/(k-4)=3 \Longrightarrow k-4=2 \Longrightarrow \mathbf{\hat{k}=6}$: le 4e moment calibre les queues.

Cas 186 — Log-normale par les moments. Comment estimer (μ,σ^2) d'une log-normale à partir des données ?

Solution. Passer au **log** ($y_i=\ln x_i$) puis $\hat{\mu}=\bar{y}$ et $\hat{\sigma}^2$=variance des y_i — les moments de la normale sous-jacente.

Bloc 10 --- Synthèse et pratique professionnelle

Cas 187 — Population vs échantillon — tableau mental. Associer μ, σ^2, ρ à leurs estimateurs usuels.

Solution. $\mu \to \bar{x}$ (sans biais, BLUE) ; $\sigma^2 \to s^2$ ($\div(n-1)$) ; $\rho \to r=s_{XY}/(s_X\, s_Y)$. Lettres grecques = paramètres ; latines/chapeautées = estimateurs.

Cas 188 — Chaîne complète d'une analyse. Rendements journaliers sur 2 ans : quelles étapes pour un rapport de risque ?

Solution. 1) $\bar{x}$, s ; 2) $\hat{S}$, $\hat{K}$ (asymétrie, queues) ; 3) quantiles empiriques (VaR historique) ; 4) $SE=s/\sqrt{n}$ (précision) ; 5) diagnostic de non-normalité et choix du modèle.

Cas 189 — Précision comparée des moments. Classer par précision d'estimation (à n égal) : moyenne, variance, kurtosis.

Solution. **Variance > moyenne > kurtosis** en pratique : s^2 profite de la haute fréquence ; μ exige de longues durées ; $\hat{K}$ est dominé par de rares extrêmes.

Cas 190 — VaR historique vs gaussienne. Quand préférer la VaR historique à la VaR gaussienne ?

Solution. Quand la non-normalité est marquée ($\hat{S}<0$, $\hat{K}\gg 3$) et l'échantillon suffisant. Sur petits n ou quantiles très extrêmes, le paramétrique bien choisi est plus stable.

Cas 191 — SE et intervalle de confiance. $\bar{x}$=1,0 %, s=3 %, n=225. IC à 95 % pour μ ?

Solution. SE=3 %/15=0,2 % ; IC=1,0 %$\pm$1,96×0,2 %=**[0,61 % ; 1,39 %]** (TCL).

Cas 192 — Rôle du chapitre 5 vis-à-vis du chapitre 6. Quel est le rôle du ch. 5 pour les tests d'hypothèses ?

Solution. Le ch. 5 fournit les **estimateurs et leurs erreurs-types** ; le ch. 6 les transforme en **statistiques de test** (z, t) et en décisions. Sans distribution d'échantillonnage, pas de test.

Cas 193 — Biais du survivant. Moyenne des rendements des hedge funds « encore vivants » : quel biais ?

Solution. **Biais du survivant, positif** : les fonds disparus sortent de l'échantillon $\Longrightarrow$ moyenne surestimée. Aucune formule ne corrige un échantillon non représentatif.

Cas 194 — Fréquence d'échantillonnage et moments. Passer de données mensuelles à quotidiennes améliore-t-il l'estimation de μ ? de σ^2 ?

Solution. σ^2 : **oui** (plus d'observations sur la même période). μ : **non** — SE($\hat{\mu}$) dépend de la durée totale.

Cas 195 — Annualiser moments d'échantillon. $\bar{x}$=0,05 %/jour, s=1,2 %/jour (i.i.d.). Annualiser (252 j).

Solution. μ_an$\approx$252×0,05 %=**12,6 %** ; σ_an$\approx$1,2 %×$\sqrt{252}\approx$**19 %**.

Cas 196 — Choix de fenêtre et régimes. Pourquoi une longue fenêtre n'est-elle pas toujours meilleure ?

Solution. Elle réduit la variance d'estimation mais introduit un **biais de régime** si les paramètres changent : arbitrage biais–variance appliqué au choix de fenêtre.

Cas 197 — Événements rares et taille d'échantillon. PD$\approx$1 %. Combien d'observations pour espérer ~10 défauts ?

Solution. n$\approx$10/0,01=**1 000** expositions-années : les événements rares exigent d'immenses échantillons — mutualisation des données.

Cas 198 — Diagnostic express de normalité. $\hat{S}$=0,1 et $\hat{K}$=3,2 sur n=1000. Les données semblent-elles normales ?

Solution. $\hat{S}\approx 0$ et $\hat{K}\approx 3$: **compatibles avec la normalité** (test formel de Jarque–Bera au ch. 6).

Cas 199 — SE de la moyenne sur données corrélées. Rendements positivement autocorrélés : SE($\bar{x}$)=s/$\sqrt{n}$ est-il correct ?

Solution. Non : l'autocorrélation positive **augmente** la variance effective de $\bar{x}$ $\Longrightarrow$ s/$\sqrt{n}$ **sous-estime** l'incertitude (corrections type Newey–West).

Cas 200 — La phrase de synthèse. Résumer le chapitre 5 en une phrase.

Solution. Les moments d'échantillon **estiment** les moments de population, avec une précision en $1/\sqrt{n}$ quantifiée par l'erreur-type, des propriétés (biais, MSE, consistance) à vérifier, et deux théorèmes — **LGN** et **TCL** — qui fondent toute l'inférence.

Partie C --- Méthodologie, formulaire et astuces

Condensé de révision : tous les estimateurs avec leurs propriétés, la table population ↔ échantillon, un glossaire bilingue, une méthode de résolution et les pièges classiques.

C.1 --- Formulaire des estimateurs

Moyenne d'échantillon et erreur-type

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i; \qquad \mathbb{E}[\bar{X}] = \mu \text{ (sans biais, BLUE)}; \qquad \mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}; \qquad \mathrm{SE}(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \ (\widehat{\mathrm{SE}} = \tfrac{s}{\sqrt{n}}).$$

Variance d'échantillon et correction de Bessel

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_i (X_i - \bar{X})^2 \ (\text{biaisée} : \mathbb{E}[\hat{\sigma}^2] = \tfrac{n-1}{n}\sigma^2); \qquad s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_i (X_i - \bar{X})^2 \ (\mathbb{E}[s^2] = \sigma^2).$$

$$s^2 = \frac{n}{n-1}\,\hat{\sigma}^2; \qquad \mathbb{E}\Big[\sum_i (X_i - \bar{X})^2\Big] = (n-1)\,\sigma^2.$$

Propriétés des estimateurs

$$\mathrm{Biais}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta; \qquad \mathrm{MSE}(\hat{\theta}) = \mathrm{Biais}^2 + \mathrm{Var}; \qquad \text{consistance} : \hat{\theta}_n \xrightarrow{p} \theta \ (\text{biais} \to 0 \text{ et } \mathrm{Var} \to 0).$$

Théorèmes limites

$$\textbf{LGN} : \bar{X}_n \xrightarrow{p} \mu; \qquad \textbf{TCL} : \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1) \ \Leftrightarrow \ \bar{X}_n \approx \mathcal{N}\Big(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\Big), \ S_n \approx \mathcal{N}(n\mu, n\sigma^2).$$

$$\text{Avec } \sigma \text{ estimé (données normales)} : \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

Moments d'ordre supérieur et quantiles d'échantillon

$$\hat{S} = \frac{1}{n}\sum_i z_i^3, \qquad \hat{K} = \frac{1}{n}\sum_i z_i^4, \qquad z_i = \frac{X_i - \bar{X}}{\hat{\sigma}}; \qquad \mathrm{SE}(\hat{S}) \approx \sqrt{\tfrac{6}{n}}, \ \mathrm{SE}(\hat{K}) \approx \sqrt{\tfrac{24}{n}} \ (\text{normalité}).$$

Quantile empirique d'ordre α : statistique d'ordre de rang $\lceil n\alpha \rceil$ (VaR historique).

Moments croisés d'échantillon

$$s_{XY} = \frac{1}{n-1}\sum_i (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}); \qquad r = \frac{s_{XY}}{s_X\, s_Y} \in [-1,1]; \qquad \hat{\beta} = \frac{s_{RM}}{s_M^2}.$$

C.2 --- Table population ↔ échantillon

Quantité	Population	Échantillon	Propriété clé
Moyenne	μ	$\bar{X}$	Sans biais, BLUE, SE $= \sigma/\sqrt{n}$
Variance	σ^2	s^2 $(\div(n-1))$	Sans biais (Bessel)
Écart-type	σ	s	Léger biais (Jensen), usage universel
Skewness	S	$\hat{S} = \frac{1}{n}\sum z_i^3$	Très volatile (extrêmes)
Kurtosis	K	$\hat{K} = \frac{1}{n}\sum z_i^4$	Dominé par les queues
Médiane / quantile	m, q_α	statistiques d'ordre	Robustes ; VaR historique
Covariance	Cov	s_{XY} $(\div(n-1))$	Instable en crise
Corrélation	ρ	r	Indépendante de n vs $n-1$
Proportion / PD	p	$\hat{p}$ = fréquence	SE $= \sqrt{p(1-p)/n}$
Paramètres de loi	θ	méthode des moments	Consistante

C.3 --- Glossaire bilingue

Français	Anglais	Repère
Moment d'échantillon	Sample moment	Moyenne d'observations
Estimateur / estimation	Estimator / estimate	V.a. / valeur numérique
Sans biais	Unbiased	$\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$
Correction de Bessel	Bessel's correction	Division par $n-1$
Degrés de liberté	Degrees of freedom	$n-1$ écarts libres
Erreur-type	Standard error (SE)	$\sigma/\sqrt{n}$
Distribution d'échantillonnage	Sampling distribution	Loi de l'estimateur
Efficacité	Efficiency	Variance minimale
Erreur quadratique moyenne	Mean squared error (MSE)	Biais^2 + Variance
Consistance	Consistency	Convergence en probabilité
BLUE	Best Linear Unbiased Estimator	$\bar{X}$ pour μ
Loi des grands nombres	Law of Large Numbers (LLN)	$\bar{X} \to \mu$
Théorème central limite	Central Limit Theorem (CLT)	$\bar{X} \approx$ normale
Statistiques d'ordre	Order statistics	Observations triées
Médiane d'échantillon	Sample median	Valeur centrale, robuste
Écart interquartile	Interquartile range (IQR)	$q_{0,75} - q_{0,25}$
Point de rupture	Breakdown point	50 % (médiane), 0 % (moyenne)
VaR historique	Historical VaR	Quantile empirique
Méthode des moments	Method of moments	Égaler moments théo./emp.
Biais du survivant	Survivorship bias	Échantillon non représentatif

C.4 --- Méthode de résolution

1. **Identifier la cible.** Estimer un paramètre (μ, σ^2, ρ, quantile) ou juger un estimateur (biais, MSE, consistance) ?

2. **Moyenne** : $\bar{x}$ puis SE $= s/\sqrt{n}$; toujours quantifier la précision, pas seulement la valeur.
3. **Variance** : calculer $\sum(x_i - \bar{x})^2$ puis diviser par $n-1$ (sauf si μ connu : diviser par n).
4. **Ordre 3–4** : standardiser d'abord (z_i), puis moyenner z_i^3 ou z_i^4 ; comparer à 0 et 3.
5. **Quantiles** : trier, lire le rang $\lceil n\alpha \rceil$ (VaR historique) ; préciser la convention si $n\alpha$ non entier.
6. **Probabilité sur $\bar{X}$ ou S_n** : passer par le TCL ($\bar{X} \approx \mathcal{N}(\mu, \sigma^2/n)$), standardiser, lire Φ.
7. **Juger un estimateur** : biais ? variance ? MSE $=$ biais$^2+$ variance ; consistance $=$ propriétés asymptotiques.

C.5 --- Les dix pièges classiques

À éviter absolument

(1) Diviser par n au lieu de $n-1$ pour s^2 (sous-estimation, surtout à petit n).
(2) Confondre SD des données (s) et SE de la moyenne $(s/\sqrt{n})$.
(3) Croire que sans biais $\Rightarrow$ consistant (contre-exemple : $\hat{\mu} = X_1$) ou l'inverse (variance $\div n$).
(4) Oublier que diviser l'erreur par 2 exige de **quadrupler** n (décroissance en $1/\sqrt{n}$).
(5) Appliquer le TCL à n minuscule sur une loi très asymétrique, ou à des données autocorrélées.
(6) Prendre SD$(S_n) = n\sigma$ au lieu de $\sigma\sqrt{n}$ pour une somme i.i.d.
(7) Faire confiance à $\hat{S}$ et $\hat{K}$ sur petits échantillons (dominés par 1-2 extrêmes).
(8) Utiliser $s/\sqrt{n}$ sur données autocorrélées (sous-estime l'incertitude).
(9) Ignorer le biais de données (survivant, sélection) : aucun estimateur ne le corrige.
(10) Croire la LGN « compensatrice » (illusion du joueur) : c'est la dilution, pas la correction.

C.6 --- Astuces de calcul rapide

- **Erreur-type** : $\sqrt{n}$ usuels — $\sqrt{25} = 5$, $\sqrt{36} = 6$, $\sqrt{100} = 10$, $\sqrt{144} = 12$, $\sqrt{225} = 15$, $\sqrt{252} \approx 15{,}87$, $\sqrt{400} = 20$.
- **Bessel express** : $s^2 = \frac{n}{n-1}\hat{\sigma}^2$; à $n = 5$ le facteur vaut 1,25, à $n \geq 100$ il est négligeable.
- **Somme vs moyenne i.i.d.** : somme $\to (n\mu,\ \sigma\sqrt{n})$; moyenne $\to (\mu,\ \sigma/\sqrt{n})$.
- **IC à 95 %** : $\bar{x} \pm 1{,}96\, s/\sqrt{n}$ (ou t_{n-1} à petit n).
- **VaR historique** : rang $\lceil n \times c \rceil$ des pertes triées ; à $n = 250$ et $c = 99\,\%$: rang 248.
- **Proportion** : SE$(\hat{p}) = \sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$; maximale en $\hat{p} = 0{,}5$.
- **Jarque–Bera (aperçu)** : comparer $\hat{S}$ à $\sqrt{6/n}$ et $\hat{K} - 3$ à $\sqrt{24/n}$ pour flairer la non-normalité.
- **Annualisation** : $\mu_{\text{an}} \approx 252\,\bar{x}_{\text{j}}$; $\sigma_{\text{an}} \approx s_{\text{j}}\sqrt{252}$ (i.i.d.).

Partie D --- 200 questions à choix multiple

200 questions de style examen, par thème et de difficulté croissante. Une seule réponse correcte. Corrigé commenté en Partie E.

Thème 1 --- Moyenne d'échantillon et erreur-type

Q1. La moyenne d'échantillon $\bar{X}$ est définie par :

- (a) $(1/n)\Sigma X_i$
- (b) ΣX_i
- (c) $(1/(n-1))\Sigma X_i$
- (d) max des X_i

Q2. $E[\bar{X}]$ pour des X_i i.i.d. de moyenne μ vaut :

- (a) μ/n
- (b) μ
- (c) $n\mu$
- (d) 0

Q3. $\mathrm{Var}(\bar{X})$ sous i.i.d. vaut :

- (a) σ^2
- (b) $n\sigma^2$
- (c) σ^2/n
- (d) $\sigma/\sqrt{n}$

Q4. L'erreur-type $\mathrm{SE}(\bar{X})$ vaut :

- (a) σ^2/n
- (b) σ/n
- (c) $\sigma\sqrt{n}$
- (d) $\sigma/\sqrt{n}$

Q5. Échantillon : 2;4;6;8;10. La moyenne $\bar{x}$ vaut :

- (a) 6
- (b) 5
- (c) 30
- (d) 7,5

Q6. σ=4 %, n=36. $\mathrm{SE}(\bar{X})$ vaut :

- (a) 4 %
- (b) 0,667 %
- (c) 0,111 %
- (d) 1,33 %

Q7. σ=2 %, n=100. SE($\bar{X}$) vaut :

- (a) 2 %
- (b) 0,02 %
- (c) 0,2 %
- (d) 0,4 %

Q8. Pour diviser SE($\bar{X}$) par 2, il faut :

- (a) doubler n
- (b) diviser n par 2
- (c) tripler n
- (d) quadrupler n

Q9. L'estimateur $\bar{X}$ est une :

- (a) variable aléatoire (avec distribution d'échantillonnage)
- (b) constante
- (c) probabilité
- (d) loi de population

Q10. L'estimation $\bar{x}$=1,2 % est :

- (a) une v.a.
- (b) la réalisation numérique de $\bar{X}$ sur les données
- (c) le vrai μ
- (d) l'erreur-type

Q11. BLUE signifie :

- (a) Best Likelihood Unbiased Estimator
- (b) Biased Linear Unique Estimator
- (c) Best Linear Unbiased Estimator
- (d) Bounded Linear Uniform Estimator

Q12. Parmi les estimateurs linéaires sans biais de μ (i.i.d.), le plus efficace est :

- (a) X_1 seul
- (b) une moyenne pondérée quelconque
- (c) le max
- (d) $\bar{X}$ (poids égaux 1/n)

Q13. $\hat{\mu}$=X_1 (première observation) est :

- (a) sans biais mais non consistant
- (b) biaisé
- (c) consistant
- (d) efficace

Q14. Sur n=200 crédits, 14 défauts. La PD estimée $\hat{p}$ vaut :

- (a) 0,14
- (b) 0,07
- (c) 0,93
- (d) 0,007

Q15. SE($\hat{p}$) pour $\hat{p}$=0,07 et n=200 vaut environ :

- (a) 0,07
- (b) 0,0003
- (c) 0,018
- (d) 0,0571

Q16. En pratique, SE($\bar{X}$) s'estime par :

- (a) $\sigma/\sqrt{n}$ avec σ connu
- (b) s^2/n
- (c) $s\cdot\sqrt{n}$
- (d) $s/\sqrt{n}$

Q17. La distribution d'échantillonnage de $\bar{X}$ est :

- (a) la loi de $\bar{X}$ à travers les échantillons répétés
- (b) la loi des X_i
- (c) une constante
- (d) la loi de la population

Q18. SD de la somme S_n de n i.i.d. de σ vaut :

- (a) $\sigma/\sqrt{n}$
- (b) $\sigma\sqrt{n}$
- (c) $n\sigma$
- (d) σ

Q19. Pourquoi estimer μ est-il difficile en finance ?

- (a) σ est toujours nul
- (b) les moyennes n'existent pas
- (c) SE dépend de la durée totale, pas de la fréquence
- (d) n est toujours infini

Q20. Passer de données mensuelles à quotidiennes améliore surtout l'estimation de :

- (a) μ
- (b) les deux également
- (c) aucun
- (d) σ^2

Q21. Pour ramener SE de 0,67 % à 0,20 % (σ=4 %) : combien d'observations ?

- (a) 400
- (b) 100
- (c) 36
- (d) 1600

Q22. Des poids inégaux (Σw_i=1) sur des i.i.d. donnent un estimateur :

- (a) biaisé
- (b) sans biais mais moins efficace que $\bar{X}$
- (c) plus efficace
- (d) identique en variance

Q23. $E[\Sigma w_i x_i]$ avec Σw_i=1 vaut :

- (a) $\Sigma w_i \mu_i$ toujours différent de μ
- (b) 0
- (c) μ
- (d) $n\mu$

Q24. La précision de $\bar{X}$ croît avec n car :

- (a) σ décroît
- (b) μ change
- (c) les données deviennent normales
- (d) $\text{Var}(\bar{X})=\sigma^2/n$ décroît

Thème 2 --- Variance d'échantillon et correction de Bessel

Q25. L'estimateur sans biais de σ^2 divise $\Sigma(x_i-\bar{x})^2$ par :

- (a) $n-1$
- (b) n
- (c) $n+1$
- (d) $2n$

Q26. $E[(1/n)\Sigma(X_i-\bar{X})^2]$ vaut :

- (a) σ^2
- (b) $((n-1)/n)\sigma^2$
- (c) σ^2/n
- (d) $n\sigma^2$

Q27. Le biais de la variance $\div n$ vaut :

- (a) $+\sigma^2/n$
- (b) 0

- (c) $-\sigma^2/n$
- (d) $-\sigma^2$

Q28. Pourquoi les écarts autour de $\bar{x}$ sont-ils trop petits ?

- (a) $\bar{x}$ est toujours nul
- (b) les données sont normales
- (c) c'est faux
- (d) $\bar{x}$ s'adapte aux données (plus proche qu'μ)

Q29. $E[\Sigma(X_i-\bar{X})^2]$ vaut :

- (a) $(n-1)\sigma^2$
- (b) $n\sigma^2$
- (c) σ^2
- (d) $(n+1)\sigma^2$

Q30. $s^2=(n/(n-1))\cdot\hat{\sigma}^2$. Pour $n=5$ et $\hat{\sigma}^2=8$, s^2 vaut :

- (a) 8
- (b) 10
- (c) 6,4
- (d) 12

Q31. Le facteur $n/(n-1)$ pour $n=250$ vaut environ :

- (a) 1,25
- (b) 1,04
- (c) 1,004
- (d) 2

Q32. Le facteur $n/(n-1)$ pour $n=5$ vaut :

- (a) 1,04
- (b) 1,004
- (c) 5
- (d) 1,25

Q33. $s=\sqrt{s^2}$ est-il sans biais pour σ ?

- (a) Non (racine concave, Jensen)
- (b) Oui
- (c) Oui si $n>30$
- (d) Oui si normal

Q34. STDEV.S d'Excel utilise :

- (a) la division par n
- (b) la division par $n-1$

- (c) n+1
- (d) 2n

Q35. Les n écarts $(x_i - \bar{x})$ vérifient :

- (a) $\Sigma(x_i - \bar{x}) = n$
- (b) tous positifs
- (c) $\Sigma(x_i - \bar{x}) = 0$
- (d) tous égaux

Q36. Rendements $2; -1; 3; 0; 1$ ($\bar{x} = 1$). s^2 vaut :

- (a) 2
- (b) 10
- (c) 1,58
- (d) 2,5

Q37. s=1,1 % journalier (i.i.d.). Volatilité annualisée (252 j) $\approx$:

- (a) 17,5 %
- (b) 1,1 %
- (c) 27,7 %
- (d) 11 %

Q38. Si le vrai μ est connu, l'estimateur sans biais de σ^2 divise par :

- (a) n−1
- (b) n
- (c) n+1
- (d) n−2

Q39. $s^2 = 0$ sur un échantillon signifie :

- (a) $\sigma = \infty$
- (b) $\bar{x} = 0$
- (c) toutes les observations sont identiques
- (d) n=1 forcément

Q40. Ajouter une valeur extrême à un échantillon :

- (a) laisse s inchangé
- (b) diminue s
- (c) annule s
- (d) fait exploser s

Q41. Additionner les s^2 de deux sous-échantillons donne-t-il le s^2 global ?

- (a) Non (il manque la part inter-moyennes)
- (b) Oui toujours

- (c) Oui si mêmes tailles
- (d) Oui si normal

Q42. s^2 est :

- (a) biaisé
- (b) sans biais et consistant pour σ^2
- (c) non consistant
- (d) sans propriété

Q43. À n=12, l'estimation de s est :

- (a) exacte
- (b) sans variance
- (c) très bruitée (incertitude élevée)
- (d) impossible

Q44. P&L : $-5;2;8;-1;6$ ($\bar{x}=2$). $\Sigma(x_i-\bar{x})^2$ vaut :

- (a) 100
- (b) 94
- (c) 120
- (d) 110

Q45. La comparaison formelle de deux variances estimées utilise :

- (a) le test F
- (b) le test t
- (c) le test z
- (d) le khi-deux d'indépendance

Q46. La loi t_{n−1} des tests provient :

- (a) de la moyenne
- (b) des $n-1$ degrés de liberté de s^2
- (c) du TCL seul
- (d) d'une convention

Q47. La variance $\div n$ est appelée aussi :

- (a) estimateur BLUE
- (b) estimateur robuste
- (c) estimateur du moment (méthode des moments)
- (d) quantile

Q48. Sur données journalières i.i.d., s^2 se rapporte à l'annuel par :

- (a) $\times\sqrt{252}$
- (b) $\times 12$

- (c) $\times 1$
- (d) $\times 252$

Thème 3 --- Propriétés des estimateurs

Q49. Le biais d'un estimateur θ est :

- (a) $E[\theta] - \theta$
- (b) $\theta - \theta$
- (c) $\text{Var}(\theta)$
- (d) $E[\theta^2]$

Q50. Le MSE se décompose en :

- (a) Biais + Variance
- (b) Biais^2 + Variance
- (c) Biais^2 − Variance
- (d) Variance seule

Q51. Biais=0,02 et Var=0,0004. MSE vaut :

- (a) 0,0204
- (b) 0,0004
- (c) 0,0008
- (d) 0,02

Q52. Biais=0 et Var=0,001. MSE vaut :

- (a) 0
- (b) 0,0001
- (c) 1
- (d) 0,001

Q53. A : biais 0, Var 0,0010. B : biais 0,01, Var 0,0004. Le plus petit MSE :

- (a) B (0,0005)
- (b) A (0,0010)
- (c) égalité
- (d) indéterminé

Q54. Entre deux estimateurs sans biais, le plus efficace a :

- (a) le plus grand biais
- (b) la variance minimale
- (c) le plus grand n
- (d) la moyenne maximale

Q55. Un estimateur consistant vérifie :

- (a) $E[\theta]=\theta$ à n fini
- (b) Var=0 à n fini
- (c) $\theta_n \to \theta$ en probabilité
- (d) $\theta=\theta$ toujours

Q56. Condition suffisante de consistance :

- (a) biais=0 seulement
- (b) variance constante
- (c) normalité
- (d) biais$\to$0 et variance$\to$0

Q57. La variance $\div$n est :

- (a) biaisée mais consistante
- (b) sans biais
- (c) non consistante
- (d) efficace et sans biais

Q58. $\bar{X}$ est consistante car :

- (a) elle est normale
- (b) biais nul et Var=$\sigma^2/n \to 0$
- (c) n est fixe
- (d) σ décroît

Q59. La consistance garantit-elle la qualité à n=20 ?

- (a) Oui
- (b) Oui si sans biais
- (c) Non (propriété asymptotique)
- (d) Oui si normal

Q60. Le biais du survivant est :

- (a) un biais d'estimateur
- (b) une erreur de calcul
- (c) un biais de Bessel
- (d) un biais de données (échantillon non représentatif)

Q61. Le shrinkage des matrices de covariance accepte :

- (a) un léger biais pour réduire fortement la variance
- (b) plus de variance
- (c) plus de biais et de variance
- (d) aucun compromis

Q62. $\mathrm{Var}(\theta_1)$=0,008 et $\mathrm{Var}(\theta_2)$=0,002 (sans biais). Efficacité relative de θ_2 :

- (a) 0,25
- (b) 4
- (c) 2
- (d) 16

Q63. SE(θ) est :

- (a) Var(θ)
- (b) le biais
- (c) $\sqrt{\text{Var}(\theta)}$
- (d) $\theta - \theta$

Q64. $\hat{p}$=défauts/n est :

- (a) biaisé
- (b) non consistant
- (c) sans propriété
- (d) sans biais et consistant pour la PD

Q65. σ^2=10, n=20. Le biais de $\hat{\sigma}^2$ ($\div$n) vaut :

- (a) $-0{,}5$
- (b) $+0{,}5$
- (c) -2
- (d) 0

Q66. Sans biais et consistant sont :

- (a) équivalentes
- (b) deux propriétés distinctes
- (c) opposées
- (d) identiques pour n>30

Q67. Minimiser le MSE d'un estimateur sans biais revient à :

- (a) minimiser son biais
- (b) maximiser n
- (c) minimiser sa variance
- (d) annuler σ

Q68. Un estimateur « efficace » l'est :

- (a) par biais maximal
- (b) par n maximal
- (c) par normalité
- (d) à biais nul égal, par variance minimale

Thème 4 --- Loi des grands nombres

Q69. La LGN affirme que $\bar{X}_n$ converge vers :

- (a) μ (en probabilité)
- (b) 0
- (c) σ^2
- (d) une loi normale

Q70. Le mécanisme de la LGN est :

- (a) $\sigma \to 0$
- (b) $\mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \sigma^2/n \to 0$ (concentration)
- (c) $\mu \to 0$
- (d) le TCL

Q71. La fréquence empirique d'un événement converge vers :

- (a) 0,5
- (b) 1
- (c) sa probabilité
- (d) son espérance au carré

Q72. La simulation de Monte-Carlo repose sur :

- (a) le hasard pur
- (b) la variance infinie
- (c) le biais
- (d) la LGN (moyenne des simulations → espérance)

Q73. Après 6 pertes consécutives (tirages indépendants), un gain est :

- (a) ni plus ni moins probable qu'avant
- (b) « dû »
- (c) impossible
- (d) certain

Q74. La LGN précise-t-elle la vitesse de convergence ?

- (a) Oui, en $1/n$
- (b) Non (c'est le rôle du TCL)
- (c) Oui, exponentielle
- (d) Oui, immédiate

Q75. La condition minimale de la LGN (version usuelle) est :

- (a) variance nulle
- (b) normalité
- (c) moyenne finie (i.i.d.)

- (d) n fini

Q76. Une moyenne sur fenêtre glissante de taille fixe :

- (a) converge par LGN
- (b) converge par TCL
- (c) vaut toujours μ
- (d) ne converge pas vers μ (n fixe)

Q77. Sur 250 jours, la VaR_{99} devrait être dépassée en moyenne :

- (a) 2,5 fois
- (b) 25 fois
- (c) 0,25 fois
- (d) 10 fois

Q78. Si la moyenne de la loi n'existe pas (ex. Cauchy) :

- (a) la LGN s'applique
- (b) la LGN échoue
- (c) $\bar{X} \to 0$
- (d) $\bar{X} \to \infty$ toujours

Q79. La mutualisation en assurance repose sur :

- (a) le TCL seul
- (b) la corrélation
- (c) la LGN (perte moyenne → espérance)
- (d) le levier

Q80. La LGN i.i.d. s'applique-t-elle telle quelle à des rendements autocorrélés ?

- (a) Oui
- (b) Oui si normaux
- (c) Oui si n>30
- (d) Non (dépendance viole i.i.d.)

Q81. LGN vs TCL : la LGN donne...

- (a) où converge $\bar{X}$ (vers μ)
- (b) la forme des fluctuations
- (c) la loi exacte à n fini
- (d) les quantiles

Q82. $\hat{p}$ sur un très grand portefeuille homogène converge vers :

- (a) 0
- (b) la vraie PD
- (c) 1

- (d) la LGD

Thème 5 --- Théorème central limite

Q83. Le TCL affirme que $(\bar{X}_n - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ converge en loi vers :

- (a) $N(\mu,\sigma^2)$
- (b) t_{n−1}
- (c) $N(0,1)$
- (d) une uniforme

Q84. Le TCL exige :

- (a) normalité de départ
- (b) moyenne nulle
- (c) $n<30$
- (d) i.i.d. et variance finie

Q85. Pour n grand, $\bar{X}_n$ est approximativement :

- (a) $N(\mu, \sigma^2/n)$
- (b) $N(\mu, \sigma^2)$
- (c) $N(0,1)$
- (d) uniforme

Q86. Pour n grand, $S_n=\Sigma X_i$ est approximativement :

- (a) $N(\mu, \sigma^2/n)$
- (b) $N(n\mu, n\sigma^2)$
- (c) $N(0,1)$
- (d) Poisson

Q87. Le repère usuel de validité du TCL est :

- (a) $n\geq5$
- (b) $n\geq1000$
- (c) $n\gtrsim30$
- (d) $n\geq2$

Q88. $\mu=0{,}01$, $\sigma=0{,}05$, $n=100$. $SE(\bar{X})$ vaut :

- (a) 0,05
- (b) 0,0005
- (c) 0,5
- (d) 0,005

Q89. $\mu=0{,}01$, $\sigma=0{,}05$, $n=100$. z pour $\bar{X}=0{,}02$ vaut :

- (a) 2

- (b) 1
- (c) 0,2
- (d) 10

Q90. $P(Z>2)$ vaut environ :

- (a) 5 %
- (b) 2,3 %
- (c) 0,3 %
- (d) 16 %

Q91. n=400, p=0,5. L'approximation normale du nombre de succès est :

- (a) $N(200\,;\,200)$
- (b) $N(0{,}5\,;\,0{,}25)$
- (c) $N(200\,;\,100)$
- (d) $N(400\,;\,100)$

Q92. $\bar{x}$=0,8 %, σ=4 %, n=100. IC à 95 % pour μ :

- (a) $[0{,}4\ \%\,;\,1{,}2\ \%]$
- (b) $[-3{,}2\ \%\,;\,4{,}8\ \%]$
- (c) $[0{,}74\ \%\,;\,0{,}86\ \%]$
- (d) $[0{,}016\ \%\,;\,1{,}584\ \%]$

Q93. L'autocorrélation des données :

- (a) fausse la variance effective de $\bar{X}$ (TCL ralenti)
- (b) accélère le TCL
- (c) n'a aucun effet
- (d) annule μ

Q94. Une loi à variance infinie :

- (a) suit le TCL
- (b) échappe au TCL classique (limite non normale)
- (c) converge plus vite
- (d) devient uniforme

Q95. Le TCL décrit surtout :

- (a) les queues extrêmes exactes
- (b) la loi des X_i
- (c) le centre de la distribution de $\bar{X}_n$
- (d) le maximum

Q96. $(\bar{X}-\mu)/(s/\sqrt{n})$ sur données normales (n petit) suit exactement :

- (a) $N(0,1)$

- (b) χ^2
- (c) F
- (d) t_{n−1}

Q97. La vitesse d'approximation normale (Berry–Esseen) est typiquement en :

- (a) $1/\sqrt{n}$
- (b) $1/n$
- (c) $1/n^2$
- (d) constante

Q98. n=100 comptages Poisson(λ=4). $\bar{X}$ est approximativement :

- (a) N(4 ; 4)
- (b) N(4 ; 0,04)
- (c) Poisson(4)
- (d) N(0,04 ; 4)

Q99. La perte totale d'un grand portefeuille homogène i.i.d. est approx. :

- (a) uniforme
- (b) exponentielle
- (c) normale (TCL)
- (d) Poisson

Q100. $\hat{p}$ sur n=400 avec p≈0,2 : SE vaut :

- (a) 0,2
- (b) 0,002
- (c) 0,04
- (d) 0,02

Q101. Une moyenne de n=200 durées exponentielles (asymétriques) est :

- (a) approximativement normale
- (b) exponentielle
- (c) uniforme
- (d) non définie

Q102. À n=8 sur une loi très asymétrique, l'approximation normale de $\bar{X}$ est :

- (a) excellente
- (b) peu fiable
- (c) exacte
- (d) garantie

Q103. La statistique z des tests du chapitre 6 provient :

- (a) du kurtosis

- (b) des quantiles empiriques
- (c) de la moyenne standardisée par son erreur-type (TCL)
- (d) de la médiane

Q104. Le TCL rend universels :

- (a) les quantiles t
- (b) les moments d'ordre 4
- (c) les modes
- (d) les quantiles z de la normale pour l'inférence

Thème 6 --- Skewness et kurtosis d'échantillon

Q105. $\hat{S}$ est défini par :

- (a) $(1/n)\Sigma z_i^3$ avec $z_i=(x_i-\bar{x})/\hat{\sigma}$
- (b) $(1/n)\Sigma z_i^4$
- (c) $(1/n)\Sigma z_i^2$
- (d) Σx_i^3

Q106. $\hat{K}$ est défini par :

- (a) $(1/n)\Sigma z_i^3$
- (b) $(1/n)\Sigma z_i^4$
- (c) Σx_i^4
- (d) $(1/n)\Sigma z_i$

Q107. L'excès de kurtosis d'échantillon vaut :

- (a) $\hat{K}+3$
- (b) $3-\hat{K}$
- (c) $\hat{K}-3$
- (d) $\hat{K}/3$

Q108. $\hat{K}=5{,}2$. L'excès vaut :

- (a) $-2{,}2$
- (b) $+5{,}2$
- (c) $+8{,}2$
- (d) $+2{,}2$

Q109. $\hat{S}$ et $\hat{K}$ sont instables sur petits n car :

- (a) les puissances 3-4 font dominer les extrêmes
- (b) ils sont toujours nuls
- (c) ils sont bornés
- (d) $\bar{x}$ est biaisée

Q110. Ajouter un rendement de -15 % à un échantillon symétrique :

- (a) ne change rien
- (b) rend $\hat{S}$ fortement négatif et fait bondir $\hat{K}$
- (c) rend $\hat{S}$ positif
- (d) diminue $\hat{K}$

Q111. $\bar{x}$=0,03 %, s=1,1 %, $\hat{S}=-0{,}6$, $\hat{K}=9$: le diagnostic est :

- (a) normalité parfaite
- (b) symétrie et queues minces
- (c) asymétrie négative + queues épaisses (non-normalité)
- (d) données invalides

Q112. $\hat{S}$ éloigné de 0 et $\hat{K}$ éloigné de 3 signalent :

- (a) une normalité
- (b) une moyenne nulle
- (c) une variance nulle
- (d) une non-normalité

Q113. Sous normalité, $\mathrm{SE}(\hat{S})$ vaut approximativement :

- (a) $\sqrt{(6/n)}$
- (b) $\sqrt{(24/n)}$
- (c) $6/n$
- (d) $1/\sqrt{n}$

Q114. Sous normalité, $\mathrm{SE}(\hat{K})$ vaut approximativement :

- (a) $\sqrt{(6/n)}$
- (b) $\sqrt{(24/n)}$
- (c) $24/n$
- (d) $3/\sqrt{n}$

Q115. $\hat{S}=0{,}02$ sur n=50 : peut-on conclure à la symétrie ?

- (a) Oui fermement
- (b) Oui si $\hat{K}=3$
- (c) Non (SE$\approx$0,35 : $\hat{S}$ très bruité)
- (d) Oui toujours

Q116. Pour n=600, $\mathrm{SE}(\hat{S})$ vaut environ :

- (a) 0,35
- (b) 0,01
- (c) 1
- (d) 0,1

Q117. $\hat{K}$ peut-il être inférieur à 1 ?

- (a) Non ($\hat{K} \geq 1$ toujours)
- (b) Oui
- (c) Oui si symétrique
- (d) Oui si n petit

Q118. Standardiser $(x_i - \bar{x})/\hat{\sigma}$ dans $\hat{S}$ et $\hat{K}$ sert à :

- (a) augmenter les valeurs
- (b) rendre les mesures sans dimension (comparables)
- (c) créer un biais
- (d) annuler la moyenne des données

Q119. Estimer $\hat{S}$ sur 6 mois de données quotidiennes est :

- (a) très précis
- (b) exact
- (c) très bruité (dominé par 1-2 événements)
- (d) impossible

Q120. La précision d'estimation décroît quand l'ordre du moment :

- (a) décroît
- (b) reste stable
- (c) est pair
- (d) croît

Q121. La convention n vs $n-1$ dans $\hat{\sigma}$ change-t-elle beaucoup $\hat{S}$ pour n grand ?

- (a) Non (les versions coïncident)
- (b) Oui, du simple au double
- (c) Oui, le signe
- (d) Toujours

Q122. Les moments d'échantillon d'ordre 3-4 servent à :

- (a) estimer μ
- (b) détecter la non-normalité et calibrer les queues
- (c) remplacer la médiane
- (d) annualiser σ

Q123. Données : 1;1;1;2;2;3;10. Le signe de $\hat{S}$ est :

- (a) négatif
- (b) nul
- (c) positif (extrême à droite)
- (d) indéterminé

Q124. Données : $-10;1;2;2;3;3;3$. Le signe de $\hat{S}$ est :

- (a) positif
- (b) nul
- (c) indéterminé
- (d) négatif (extrême à gauche)

Thème 7 --- Médiane, quantiles et VaR historique

Q125. Les statistiques d'ordre sont :

- (a) les observations triées $X_{(1)} \le ... \le X_{(n)}$
- (b) les moments
- (c) les écarts à la moyenne
- (d) les rangs aléatoires

Q126. Médiane de $3;7;1;9;5$:

- (a) 7
- (b) 5
- (c) 4,5
- (d) 6

Q127. Médiane de $2;4;6;8$:

- (a) 4
- (b) 6
- (c) 5
- (d) 4,5

Q128. n=500 pertes, quantile 99 % : quel rang ?

- (a) 500
- (b) 99
- (c) 450
- (d) 495

Q129. VaR_{99} historique sur 250 pertes = :

- (a) la 248e pire perte (3e plus grande)
- (b) la moyenne des pertes
- (c) la 250^{e}
- (d) la médiane

Q130. L'avantage principal de la VaR historique :

- (a) toujours plus prudente
- (b) aucune hypothèse de loi

- (c) variance nulle
- (d) rapidité seulement

Q131. La faiblesse de la VaR historique à 99,9 % sur 500 jours :

- (a) trop d'observations
- (b) biais gaussien
- (c) ≈0,5 observation dans la queue (très bruité)
- (d) aucune

Q132. Remplacer le max par une valeur immense :

- (a) fait diverger la médiane
- (b) ne change rien
- (c) annule s
- (d) fait diverger la moyenne, pas la médiane

Q133. $\hat{q}_{0,25}=-1,2$ % et $\hat{q}_{0,75}=+1,8$ %. L'IQR vaut :

- (a) 3,0 %
- (b) 0,6 %
- (c) −3,0 %
- (d) 1,5 %

Q134. Données triées 1..8. La médiane vaut :

- (a) 4
- (b) 4,5
- (c) 5
- (d) 4,25

Q135. $X_{(1)}$ et $X_{(n)}$ sont :

- (a) la moyenne et la médiane
- (b) les quartiles
- (c) le minimum et le maximum observés
- (d) des paramètres

Q136. Quantile empirique vs gaussien $\hat{\mu}+2,326\hat{\sigma}$: l'empirique est…

- (a) toujours plus stable
- (b) toujours plus grand
- (c) identique
- (d) sans hypothèse mais plus bruité

Q137. $\bar{x}=2,0$ et médiane=3,1 : l'asymétrie observée est :

- (a) négative
- (b) positive

- (c) nulle
- (d) indéterminée

Q138. n=60, quantile 5 % : quel rang ?

- (a) 5
- (b) 3
- (c) 6
- (d) 57

Q139. n=100, quantile 97,5 % (n·α=97,5 non entier) :

- (a) prendre $X_{(50)}$
- (b) ignorer
- (c) interpoler entre $X_{(97)}$ et $X_{(98)}$
- (d) prendre $X_{(100)}$

Q140. La VaR historique « saute » quand :

- (a) la moyenne change
- (b) σ est estimé
- (c) n augmente
- (d) une grosse perte entre/sort de la fenêtre

Q141. L'ES historique à 97,5 % est :

- (a) la moyenne des pertes au-delà de $\hat{q}_{0,975}$
- (b) le quantile lui-même
- (c) la médiane des pertes
- (d) la variance de queue

Q142. Face à une erreur de saisie géante, le résumé le plus robuste :

- (a) la moyenne
- (b) la médiane / l'IQR
- (c) s
- (d) $\hat{K}$

Q143. Sur 250 jours, dépassements attendus d'une VaR_{99} :

- (a) 25
- (b) 1
- (c) 2,5
- (d) 10

Q144. Rang 190 sur n=200 : percentile empirique ≈

- (a) 90 %
- (b) 19 %

- (c) 99 %
- (d) 95 %

Q145. Le point de rupture de la moyenne est :

- (a) 0 % (une seule aberration suffit)
- (b) 50 %
- (c) 25 %
- (d) 100 %

Q146. La VaR historique est fondamentalement :

- (a) une espérance
- (b) un quantile d'échantillon
- (c) une variance
- (d) un mode

Thème 8 --- Covariance et corrélation d'échantillon

Q147. La covariance d'échantillon (sans biais) est :

- (a) $(1/n)\Sigma X_i Y_i$
- (b) $\bar{X}\cdot\bar{Y}$
- (c) $(1/(n-1))\Sigma(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar{Y})$
- (d) $\Sigma(X_i-Y_i)^2$

Q148. r est défini par :

- (a) s_XY·s_X·s_Y
- (b) s_X/s_Y
- (c) s_XY^2
- (d) s_XY/(s_X·s_Y)

Q149. r appartient à :

- (a) $[-1, 1]$
- (b) [0,1]
- (c) $\mathbb{R}$
- (d) $[0,\infty)$

Q150. r dépend-il de la convention n vs n−1 ?

- (a) Oui fortement
- (b) Non (les facteurs se simplifient)
- (c) Oui pour n petit seulement
- (d) Oui, du signe

Q151. Convertir X de % en pb (×100) :

- (a) multiplie r par 100
- (b) divise s_XY par 100
- (c) multiplie s_XY par 100, laisse r inchangé
- (d) change le signe de r

Q152. X=1;2;3;4 et Y=3;5;7;9 : r vaut :

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 0,5
- (d) $+1$

Q153. X=1;2;3 et Y=10;8;6 : r vaut :

- (a) -1
- (b) $+1$
- (c) 0
- (d) $-0{,}5$

Q154. X=−2..2 et Y=X^2 : r vaut :

- (a) $+1$
- (b) 0 (lien non linéaire invisible)
- (c) -1
- (d) 0,5

Q155. Matrice de covariance de 100 actifs : nombre de paramètres distincts :

- (a) 100
- (b) 10 000
- (c) 5 050
- (d) 4 950

Q156. Si T (observations) < n (actifs), la matrice d'échantillon est :

- (a) définie positive
- (b) diagonale
- (c) identité
- (d) singulière (non inversible)

Q157. En crise, les corrélations estimées ont tendance à :

- (a) monter (0,8–0,9)
- (b) descendre
- (c) s'annuler
- (d) rester stables

Q158. La pondération exponentielle (RiskMetrics) sert à :

- (a) annuler r
- (b) suivre les régimes changeants
- (c) augmenter n
- (d) fixer σ

Q159. β=s_RM/s_M^2. Avec s_RM=0,0006 et s_M^2=0,0004 :

- (a) 0,67
- (b) 2,4
- (c) 1,5
- (d) 0,6

Q160. r=0,6 : le R^2 d'une régression simple vaut :

- (a) 0,6
- (b) 0,06
- (c) 0,78
- (d) 0,36

Q161. La coskewness d'échantillon s'estime par :

- (a) des moyennes de produits d'écarts standardisés d'ordre 3
- (b) la médiane des produits
- (c) le max des produits
- (d) r^2

Q162. T=250 pour une matrice 50×50 : observations par paramètre ≈

- (a) 5
- (b) 0,2
- (c) 2
- (d) 50

Q163. r≈0 implique-t-il l'indépendance ?

- (a) Oui
- (b) Oui si continu
- (c) Non (lien linéaire seulement)
- (d) Oui si n grand

Q164. Unités : deux rendements en %. s_XY est en… et r est…

- (a) % ; en %
- (b) sans dimension ; en $\%^2$
- (c) € ; en €
- (d) $\%^2$; sans dimension

Q165. Un jour de krach commun entrant dans la fenêtre :

- (a) fait bondir r vers 1
- (b) annule r
- (c) rend r négatif
- (d) ne change rien

Q166. r=0,45, s_X=12 %, s_Y=20 %. s_XY vaut :

- (a) 0,45
- (b) 0,0108
- (c) 0,024
- (d) 0,054

Q167. La corrélation de Spearman (rangs) est utile car :

- (a) plus rapide seulement
- (b) toujours égale à r
- (c) robuste aux extrêmes et aux liens monotones non linéaires
- (d) non bornée

Q168. X=1;2;3;4 et Y=5;5;5;5 : r est :

- (a) 0
- (b) 1
- (c) -1
- (d) non défini (s_Y=0)

Q169. Le remède principal à une matrice de covariance bruitée :

- (a) shrinkage ou modèles à facteurs
- (b) plus de paramètres
- (c) moins d'observations
- (d) ignorer les covariances

Q170. s_XY est en général estimée avec division par :

- (a) n+1
- (b) n−1 (cohérence avec s^2)
- (c) 2n
- (d) n^2

Thème 9 --- Méthode des moments

Q171. Le principe de la méthode des moments est :

- (a) maximiser la vraisemblance
- (b) minimiser le MSE
- (c) égaler moments théoriques et moments d'échantillon
- (d) trier les données

Q172. Poisson : $\bar{x}=3{,}2$. $\hat{\lambda}$ vaut :

- (a) $1/3{,}2$
- (b) $\sqrt{3{,}2}$
- (c) $6{,}4$
- (d) $3{,}2$

Q173. Exponentielle : $\bar{x}=2{,}5$. $\hat{\lambda}$ vaut :

- (a) $0{,}4$
- (b) $2{,}5$
- (c) 5
- (d) $0{,}25$

Q174. Bernoulli : $\bar{x}=0{,}06$. $\hat{p}$ vaut :

- (a) $0{,}94$
- (b) $0{,}06$
- (c) $0{,}12$
- (d) $0{,}03$

Q175. Uniforme $U(0,b)$: $\bar{x}=4$. $\hat{b}$ vaut :

- (a) 4
- (b) 2
- (c) 8
- (d) 16

Q176. Normale : combien de moments pour estimer (μ,σ^2) ?

- (a) 1
- (b) 3
- (c) 4
- (d) 2

Q177. Normale par MM : $\hat{\mu}$ et $\hat{\sigma}^2$ valent :

- (a) $\bar{x}$ et $(1/n)\Sigma(x_i-\bar{x})^2$
- (b) $\bar{x}$ et s^2 $(\div(n-1))$
- (c) médiane et IQR
- (d) 0 et 1

Q178. Comptages $2;0;3;1;4;2$: $\hat{\lambda}$ (Poisson) vaut :

- (a) 12
- (b) 2
- (c) $2{,}4$
- (d) 1

Q179. Durées 0,5;2;1,5;4 : λ (exponentielle) vaut :

- (a) 2
- (b) 4
- (c) 0,5
- (d) 0,25

Q180. $\bar{x}=3$ et $s^2=8,8$ sur des comptages : Poisson convient-elle ?

- (a) Oui
- (b) Oui si n grand
- (c) Indéterminé
- (d) Non (surdispersion)

Q181. Binomiale (n=20 connu), $\bar{x}=7$: $\hat{p}$ vaut :

- (a) 0,35
- (b) 7
- (c) 0,7
- (d) 0,035

Q182. U(a,b) : $\bar{x}=5$ et $s^2=3$. (a,b) valent :

- (a) (0, 10)
- (b) (2, 8)
- (c) (3, 7)
- (d) (1, 9)

Q183. Les estimateurs MM sont :

- (a) toujours sans biais
- (b) toujours efficaces
- (c) consistants (LGN sur les moments)
- (d) non convergents

Q184. Comparé au maximum de vraisemblance, MM est :

- (a) toujours plus efficace
- (b) identique
- (c) plus biaisé toujours
- (d) souvent moins efficace mais plus simple

Q185. Excès de kurtosis ≈ 3 : $\hat{k}$ pour une Student vaut :

- (a) 6
- (b) 4
- (c) 3
- (d) 7

Q186. Log-normale par les moments : le plus simple est :

- (a) estimer directement $E[X]$
- (b) passer au log et estimer (μ,σ^2) de la normale sous-jacente
- (c) utiliser la médiane seule
- (d) impossible

Thème 10 --- Synthèse et pratique

Q187. μ, σ^2, ρ s'estiment respectivement par :

- (a) s^2, $\bar{x}$, r
- (b) r, s^2, $\bar{x}$
- (c) $\bar{x}$, s^2, r
- (d) médiane, IQR, β

Q188. Le classement de précision d'estimation (pratique financière) :

- (a) moyenne > variance > kurtosis
- (b) kurtosis > variance > moyenne
- (c) tous égaux
- (d) variance > moyenne > kurtosis

Q189. $\bar{x}$=1,0 %, s=3 %, n=225. IC à 95 % :

- (a) [0,61 % ; 1,39 %]
- (b) [0,8 % ; 1,2 %]
- (c) [−2 % ; 4 %]
- (d) [0,99 % ; 1,01 %]

Q190. Le rôle du ch. 5 pour le ch. 6 (tests) est de fournir :

- (a) les décisions
- (b) les estimateurs et leurs erreurs-types
- (c) les p-valeurs
- (d) les hypothèses

Q191. Le biais du survivant rend la moyenne estimée :

- (a) sous-estimée
- (b) sans biais
- (c) surestimée (positivement biaisée)
- (d) nulle

Q192. Annualiser $\bar{x}$=0,05 %/jour (252 j) donne :

- (a) 0,05 %
- (b) 1,26 %

- (c) 5 %
- (d) 12,6 %

Q193. Annualiser s=1,2 %/jour (i.i.d.) donne environ :

- (a) 19,0 %
- (b) 1,2 %
- (c) 302 %
- (d) 3,8 %

Q194. Allonger la fenêtre d'estimation :

- (a) supprime tout biais
- (b) réduit la variance mais risque un biais de régime
- (c) augmente la variance
- (d) ne change rien

Q195. PD≈1 % : pour ~10 défauts attendus, il faut environ :

- (a) 100
- (b) 10 000
- (c) 1 000 observations
- (d) 10

Q196. $\hat{S}$=0,1 et $\hat{K}$=3,2 (n=1000) : les données sont :

- (a) clairement non normales
- (b) asymétriques fortes
- (c) à variance infinie
- (d) compatibles avec la normalité

Q197. Avec autocorrélation positive, $s/\sqrt{n}$:

- (a) sous-estime l'incertitude sur $\bar{x}$
- (b) la surestime
- (c) est exact
- (d) devient négatif

Q198. La VaR historique est préférable quand :

- (a) n est minuscule
- (b) la non-normalité est marquée et l'échantillon suffisant
- (c) la loi est parfaitement normale
- (d) le quantile est à 99,99 %

Q199. La LGN et le TCL fondent respectivement :

- (a) la normalité et la convergence
- (b) le biais et la variance

- (c) la convergence et la normalité de $\bar{X}$
- (d) les quantiles et les modes

Q200. La phrase de synthèse du chapitre est :

- (a) les moments d'échantillon égalent ceux de population
- (b) tout est normal
- (c) le biais n'existe pas
- (d) les moments d'échantillon estiment ceux de population avec une précision en $1/\sqrt{n}$

Partie E --- Corrigé commenté des 200 QCM

Réponse correcte en gras suivie de l'explication. Distribution équilibrée (50 a, 50 b, 50 c, 50 d).

Thème 1 --- Moyenne d'échantillon et erreur-type

Q1 — (a) $(1/n)\Sigma X_i$. Moyenne arithmétique des observations.

Q2 — (b) μ. Linéarité : $(1/n)\cdot n\mu=\mu$ — estimateur sans biais.

Q3 — (c) σ^2/n. Covariances croisées nulles : $(1/n^2)\cdot n\sigma^2$.

Q4 — (d) $\sigma/\sqrt{n}$. Racine de la variance de $\bar{X}$.

Q5 — (a) 6. $(2+4+6+8+10)/5=6$.

Q6 — (b) 0,667 %. $4\ \%/\sqrt{36}=4\ \%/6$.

Q7 — (c) 0,2 %. $2\ \%/10$.

Q8 — (d) quadrupler n. SE en $1/\sqrt{n}$.

Q9 — (a) variable aléatoire (avec distribution d'échantillonnage). Fonction des X_i aléatoires.

Q10 — (b) la réalisation numérique de $\bar{X}$ sur les données. Valeur observée de l'estimateur.

Q11 — (c) Best Linear Unbiased Estimator. Meilleur estimateur linéaire sans biais (variance minimale).

Q12 — (d) $\bar{X}$ (poids égaux $1/n$). $\bar{X}$ est BLUE.

Q13 — (a) sans biais mais non consistant. $E[X_1]=\mu$ mais $\text{Var}=\sigma^2$ ne décroît pas.

Q14 — (b) 0,07. $14/200$.

Q15 — (c) 0,018. $\sqrt{(\hat{p}(1-\hat{p})/n)}$.

Q16 — (d) $s/\sqrt{n}$. On remplace σ par s.

Q17 — (a) la loi de $\bar{X}$ à travers les échantillons répétés. Centrée sur μ, variance σ^2/n.

Q18 — (b) $\sigma\sqrt{n}$. $\text{Var}(S_n)=n\sigma^2 \Longrightarrow \text{SD}=\sigma\sqrt{n}$.

Q19 — (c) SE dépend de la durée totale, pas de la fréquence. Estimer μ exige des décennies de données.

Q20 — (d) σ^2. La variance profite de la fréquence ; μ de la durée.

Q21 — (a) 400. $\sqrt{n}=4/0{,}2=20 \Longrightarrow n=400$.

Q22 — (b) sans biais mais moins efficace que $\bar{X}$. Tout écart aux poids égaux augmente la variance.

Q23 — (c) μ. $\mu\Sigma w_i=\mu$: sans biais.

Q24 — (d) $\text{Var}(\bar{X})=\sigma^2/n$ décroît. Concentration autour de μ.

Thème 2 --- Variance d'échantillon et correction de Bessel

Q25 — (a) $n-1$. Correction de Bessel.

Q26 — (b) $((n-1)/n)\sigma^2$. La version $\div n$ sous-estime σ^2.

Q27 — (c) $-\sigma^2/n$. $E[\hat{\sigma}^2]-\sigma^2=((n-1)/n-1)\sigma^2$.

Q28 — (d) $\bar{x}$ s'adapte aux données (plus proche qu'μ). Un degré de liberté consommé par $\bar{x}$.

Q29 — (a) $(n-1)\sigma^2$. D'où la division par $n-1$.

Q30 — (b) 10. $(5/4)\times 8=10$.

Q31 — (c) 1,004. Correction négligeable sur grand échantillon.

Q32 — (d) 1,25. Correction cruciale sur petit échantillon.

Q33 — (a) Non (racine concave, Jensen). $E[s]<\sigma$; biais faible en pratique.

Q34 — (b) la division par n−1. Version échantillon (sans biais).

Q35 — (c) $\Sigma(x_i-\bar{x})=0$. Seuls n−1 écarts sont libres.

Q36 — (d) 2,5. $\Sigma(x_i-\bar{x})^2=10$; $10/4=2{,}5$.

Q37 — (a) 17,5 %. 1,1 %$\times\sqrt{252}\approx 17{,}46$ %.

Q38 — (b) n. Aucun degré de liberté consommé.

Q39 — (c) toutes les observations sont identiques. Aucune dispersion observée.

Q40 — (d) fait exploser s. Les moments d'ordre 2 sont sensibles aux aberrations.

Q41 — (a) Non (il manque la part inter-moyennes). Décomposition intra + inter.

Q42 — (b) sans biais et consistant pour σ^2. $E[s^2]=\sigma^2$ et Var→0.

Q43 — (c) très bruitée (incertitude élevée). L'incertitude sur s décroît avec n.

Q44 — (d) 110. $49+0+36+9+16=110 \Longrightarrow s^2=27{,}5$.

Q45 — (a) le test F. Rapport de variances (ch. 3/6).

Q46 — (b) des n−1 degrés de liberté de s^2. σ estimé consomme un ddl.

Q47 — (c) estimateur du moment (méthode des moments). Elle apparaît naturellement en MM.

Q48 — (d) ×252. Les variances s'additionnent (racine du temps pour σ).

Thème 3 --- Propriétés des estimateurs

Q49 — (a) $E[\theta]-\theta$. Écart systématique à la cible.

Q50 — (b) Biais² + Variance. Décomposition fondamentale.

Q51 — (c) 0,0008. 0,0004+0,0004=0,0008.

Q52 — (d) 0,001. MSE d'un sans-biais = sa variance.

Q53 — (a) B (0,0005). 0,0001+0,0004<0,0010 : arbitrage biais–variance.

Q54 — (b) la variance minimale. Définition de l'efficacité.

Q55 — (c) $\theta_n\to\theta$ en probabilité. Propriété asymptotique.

Q56 — (d) biais→0 et variance→0. Concentration vers θ.

Q57 — (a) biaisée mais consistante. Biais $-\sigma^2/n\to 0$.

Q58 — (b) biais nul et Var=$\sigma^2/n\to 0$. C'est la LGN.

Q59 — (c) Non (propriété asymptotique). À n fini, regarder le MSE.

Q60 — (d) un biais de données (échantillon non représentatif). Même un estimateur parfait surestimera.

Q61 — (a) un léger biais pour réduire fortement la variance. MSE total réduit.

Q62 — (b) 4. 0,008/0,002=4.

Q63 — (c) $\sqrt{\text{Var}(\theta)}$. Racine de la variance de l'estimateur.

Q64 — (d) sans biais et consistant pour la PD. $E[\hat{p}]=p$, $\text{Var}=p(1-p)/n\to 0$.

Q65 — (a) −0,5. $-\sigma^2/n=-10/20$.

Q66 — (b) deux propriétés distinctes. Cf. X_1 (sans biais, non consistant) et $\hat{\sigma}^2$ (biaisé, consistant).

Q67 — (c) minimiser sa variance. MSE=Var pour un sans-biais.

Q68 — (d) à biais nul égal, par variance minimale. Comparaison au sein des sans-biais.

Thème 4 --- Loi des grands nombres

Q69 — (a) μ (en probabilité). $P(|\bar{X}_n-\mu|>\varepsilon)\to 0$.

Q70 — (b) $\mathrm{Var}(\bar{X}_n)=\sigma^2/n\to 0$ (concentration). Tchebychev formalise.

Q71 — (c) sa probabilité. Moyenne d'indicatrices → p (LGN).

Q72 — (d) la LGN (moyenne des simulations → espérance). Convergence de la moyenne simulée.

Q73 — (a) ni plus ni moins probable qu'avant. Illusion du joueur : indépendance.

Q74 — (b) Non (c'est le rôle du TCL). LGN = convergence seulement.

Q75 — (c) moyenne finie (i.i.d.). μ doit exister.

Q76 — (d) ne converge pas vers μ (n fixe). La LGN exige $n\to\infty$.

Q77 — (a) 2,5 fois. 1 %×250 — convergence lente (LGN).

Q78 — (b) la LGN échoue. Pas de cible de convergence.

Q79 — (c) la LGN (perte moyenne → espérance). Dilution du risque par n.

Q80 — (d) Non (dépendance viole i.i.d.). Versions pour dépendance faible existent, hors i.i.d. standard.

Q81 — (a) où converge $\bar{X}$ (vers μ). Le TCL donne le « comment ».

Q82 — (b) la vraie PD. LGN sur indicatrices de défaut.

Thème 5 --- Théorème central limite

Q83 — (c) $\mathbf{N(0,1)}$. Normale standard, quelle que soit la loi de départ.

Q84 — (d) i.i.d. et variance finie. Conditions classiques.

Q85 — (a) $\mathbf{N(\mu,\ \sigma^2/n)}$. Distribution d'échantillonnage gaussienne.

Q86 — (b) $\mathbf{N(n\mu,\ n\sigma^2)}$. Somme $\Longrightarrow$ moyenne $n\mu$, variance $n\sigma^2$.

Q87 — (c) $\mathbf{n\gtrsim 30}$. Plus tôt si symétrique, plus tard si très asymétrique.

Q88 — (d) 0,005. 0,05/10.

Q89 — (a) 2. $(0{,}02-0{,}01)/0{,}005=2$.

Q90 — (b) 2,3 %. $1-\Phi(2)\approx 0{,}0228$.

Q91 — (c) $\mathbf{N(200\ ;\ 100)}$. $np=200$; $np(1-p)=100$ (De Moivre–Laplace).

Q92 — (d) [0,016 % ; 1,584 %]. 0,8 %$\pm$1,96×0,4 %.

Q93 — (a) fausse la variance effective de $\bar{X}$ (TCL ralenti). Violation de l'indépendance.

Q94 — (b) échappe au TCL classique (limite non normale). Lois stables.

Q95 — (c) le centre de la distribution de $\bar{X}_n$. Queues à n fini : prudence.

Q96 — (d) $\mathbf{t_{n-1}}$. σ estimé $\Longrightarrow$ Student.

Q97 — (a) $\mathbf{1/\sqrt{n}}$. Quadrupler n divise l'erreur par ≈ 2.

Q98 — (b) $\mathbf{N(4\ ;\ 0{,}04)}$. $\lambda/n=0{,}04$; $SE=0{,}2$.

Q99 — (c) normale (TCL). $S_n\approx N(n\mu,\ n\sigma^2)$ — attention à la dépendance.

Q100 — (d) 0,02. $\sqrt{(0{,}2\times 0{,}8/400)}=\sqrt{0{,}0004}$.

Q101 — (a) approximativement normale. $n\gg 30$: le TCL opère.

Q102 — (b) peu fiable. n insuffisant pour le TCL.

Q103 — (c) de la moyenne standardisée par son erreur-type (TCL). $(\bar{X}-\mu_0)/(\sigma/\sqrt{n})\approx N(0,1)$.

Q104 — (d) les quantiles z de la normale pour l'inférence. Base des IC et tests.

Thème 6 --- Skewness et kurtosis d'échantillon

Q105 — (a) $(1/n)\Sigma z_i^3$ avec $z_i=(x_i-\bar{x})/\hat{\sigma}$. Moyenne des écarts standardisés au cube.

Q106 — (b) $(1/n)\Sigma z_i^4$. Moyenne des écarts standardisés à la puissance 4.

Q107 — (c) $\hat{K}-3$. Référence normale.

Q108 — (d) +2,2. 5,2−3.

Q109 — (a) les puissances 3-4 font dominer les extrêmes. Une observation de crise domine.

Q110 — (b) rend $\hat{S}$ fortement négatif et fait bondir $\hat{K}$. L'extrême domine les sommes.

Q111 — (c) asymétrie négative + queues épaisses (non-normalité). Une VaR gaussienne sous-estimerait le risque.

Q112 — (d) une non-normalité. Base de Jarque–Bera (ch. 6).

Q113 — (a) $\sqrt{(6/n)}$. Erreur-type du skewness d'échantillon.

Q114 — (b) $\sqrt{(24/n)}$. Erreur-type du kurtosis d'échantillon.

Q115 — (c) Non (SE≈0,35 : $\hat{S}$ très bruité). $\sqrt{(6/50)}\approx 0{,}35$.

Q116 — (d) 0,1. $\sqrt{(6/600)}=0{,}1$.

Q117 — (a) Non ($\hat{K}\geq 1$ toujours). Égalité pour deux points $\pm\sigma$.

Q118 — (b) rendre les mesures sans dimension (comparables). Invariance d'échelle.

Q119 — (c) très bruité (dominé par 1-2 événements). n≈126 insuffisant pour l'ordre 3.

Q120 — (d) croît. Moments 3-4 les plus incertains.

Q121 — (a) Non (les versions coïncident). Corrections en $O(1/n)$.

Q122 — (b) détecter la non-normalité et calibrer les queues. Diagnostic de forme.

Q123 — (c) positif (extrême à droite). La valeur 10 tire la queue droite.

Q124 — (d) négatif (extrême à gauche). La valeur −10 tire la queue gauche.

Thème 7 --- Médiane, quantiles et VaR historique

Q125 — (a) les observations triées $X_{(1)}\leq\ldots\leq X_{(n)}$. Base des quantiles empiriques.

Q126 — (b) 5. Triées : 1;3;5;7;9 — valeur centrale.

Q127 — (c) 5. (4+6)/2 (n pair).

Q128 — (d) 495. $\lceil 500\times 0{,}99\rceil$.

Q129 — (a) la 248e pire perte (3e plus grande). $\lceil 250\times 0{,}99\rceil=248$.

Q130 — (b) aucune hypothèse de loi. Quantile empirique direct.

Q131 — (c) ≈0,5 observation dans la queue (très bruité). Quantiles extrêmes mal estimés.

Q132 — (d) fait diverger la moyenne, pas la médiane. Robustesse de la médiane (point de rupture 50 %).

Q133 — (a) 3,0 %. 1,8−(−1,2).

Q134 — (b) 4,5. (4+5)/2.

Q135 — (c) le minimum et le maximum observés. Bornes de l'échantillon.

Q136 — (d) sans hypothèse mais plus bruité. Arbitrage biais/variance.

Q137 — (a) négative. Moyenne<médiane $\Longrightarrow$ queue gauche.

Q138 — (b) 3. $\lceil 60\times 0{,}05\rceil = 3$.

Q139 — (c) interpoler entre $X_{(97)}$ et $X_{(98)}$. Ou rang $\lceil 97{,}5\rceil = 98$ selon convention.

Q140 — (d) une grosse perte entre/sort de la fenêtre. Statistique d'ordre = sauts discrets.

Q141 — (a) la moyenne des pertes au-delà de $\hat{q}_{0{,}975}$. Moyenne de queue.

Q142 — (b) la médiane / l'IQR. Quantiles centraux insensibles.

Q143 — (c) 2,5. 1 %×250.

Q144 — (d) 95 %. 190/200.

Q145 — (a) 0 % (une seule aberration suffit). Contre 50 % pour la médiane.

Q146 — (b) un quantile d'échantillon. Statistique d'ordre au rang $\lceil nc\rceil$.

Thème 8 --- Covariance et corrélation d'échantillon

Q147 — (c) $(1/(n-1))\Sigma(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar{Y})$. Moyenne des produits d'écarts.

Q148 — (d) $s_{XY}/(s_X \cdot s_Y)$. Covariance standardisée.

Q149 — (a) $[-1, 1]$. Cauchy–Schwarz sur les données.

Q150 — (b) Non (les facteurs se simplifient). Numérateur et dénominateur partagent le facteur.

Q151 — (c) multiplie s_{XY} par 100, laisse r inchangé. Invariance d'échelle de r.

Q152 — (d) +1. $Y=2X+1$: alignement parfait.

Q153 — (a) −1. $Y=-2X+12$.

Q154 — (b) 0 (lien non linéaire invisible). $s_{XY}=0$ malgré la dépendance totale.

Q155 — (c) 5 050. $n(n+1)/2$.

Q156 — (d) singulière (non inversible). Rang $\leq T < n$.

Q157 — (a) monter (0,8–0,9). Corrélation de queue.

Q158 — (b) suivre les régimes changeants. Réactivité aux données récentes.

Q159 — (c) 1,5. 0,0006/0,0004.

Q160 — (d) 0,36. $R^2=r^2$.

Q161 — (a) des moyennes de produits d'écarts standardisés d'ordre 3. Même schéma que la covariance.

Q162 — (b) 0,2. 250/1 275.

Q163 — (c) Non (lien linéaire seulement). Cf. $Y=X^2$.

Q164 — (d) $\%^2$; sans dimension. D'où la préférence pour r.

Q165 — (a) fait bondir r vers 1. Un point extrême domine les produits.

Q166 — (b) 0,0108. $r \cdot s_X \cdot s_Y$.

Q167 — (c) robuste aux extrêmes et aux liens monotones non linéaires. Alternative à Pearson.

Q168 — (d) non défini ($s_Y=0$). Division par zéro : Y constant.

Q169 — (a) shrinkage ou modèles à facteurs. Régularisation / réduction de dimension.

Q170 — (b) $n-1$ (cohérence avec s^2). Mêmes degrés de liberté.

Thème 9 --- Méthode des moments

Q171 — (c) égaler moments théoriques et moments d'échantillon. k équations pour k paramètres.

Q172 — (d) 3,2. $E[X]=\lambda \Longrightarrow \hat{\lambda}=\bar{x}$.

Q173 — (a) 0,4. $E[X]=1/\lambda \Longrightarrow \hat{\lambda}=1/\bar{x}$.

Q174 — (b) 0,06. $E[X]=p$.

Q175 — (c) 8. $E=b/2 \Longrightarrow \hat{b}=2\bar{x}$.

Q176 — (d) 2. Autant d'équations que de paramètres.

Q177 — (a) $\bar{x}$ et $(1/n)\Sigma(x_i-\bar{x})^2$. La version $\div n$ apparaît naturellement.

Q178 — (b) 2. $\bar{x}=12/6$.

Q179 — (c) 0,5. $1/\bar{x}=1/2$.

Q180 — (d) Non (surdispersion). Poisson impose E=Var.

Q181 — (a) 0,35. $\hat{p}=\bar{x}/n$.

Q182 — (b) (2, 8). $b-a=6$ et $a+b=10$.

Q183 — (c) consistants (LGN sur les moments). Les moments d'échantillon convergent.

Q184 — (d) souvent moins efficace mais plus simple. Bons points de départ.

Q185 — (a) 6. $6/(k-4)=3 \Longrightarrow k=6$.

Q186 — (b) passer au log et estimer (μ,σ^2) de la normale sous-jacente. $y_i=\ln x_i$.

Thème 10 --- Synthèse et pratique

Q187 — (c) $\bar{x}$, s^2, r. Correspondance population→échantillon.

Q188 — (d) variance > moyenne > kurtosis. σ^2 profite de la fréquence ; $\hat{K}$ dominé par les extrêmes.

Q189 — (a) [0,61 % ; 1,39 %]. SE=0,2 % ; $\pm 1{,}96\times 0{,}2$ %.

Q190 — (b) les estimateurs et leurs erreurs-types. Base des statistiques z et t.

Q191 — (c) surestimée (positivement biaisée). Les fonds disparus sortent de l'échantillon.

Q192 — (d) 12,6 %. $252\times 0{,}05$ %.

Q193 — (a) 19,0 %. $1{,}2\ \%\times\sqrt{252}$.

Q194 — (b) réduit la variance mais risque un biais de régime. Arbitrage biais–variance.

Q195 — (c) 1 000 observations. $10/0{,}01$.

Q196 — (d) compatibles avec la normalité. Test formel : Jarque–Bera.

Q197 — (a) sous-estime l'incertitude sur $\bar{x}$. Variance effective plus grande (Newey–West).

Q198 — (b) la non-normalité est marquée et l'échantillon suffisant. Sinon paramétrique plus stable.

Q199 — (c) la convergence et la normalité de $\bar{X}$. Où / comment converge la moyenne.

Q200 — (d) les moments d'échantillon estiment ceux de population avec une précision en $1/\sqrt{n}$. Quantifier l'incertitude est le cœur du chapitre.

Grille récapitulative des réponses

1:a · 2:b · 3:c · 4:d · 5:a · 6:b · 7:c · 8:d · 9:a · 10:b

11:c · 12:d · 13:a · 14:b · 15:c · 16:d · 17:a · 18:b · 19:c · 20:d

21:a · 22:b · 23:c · 24:d · 25:a · 26:b · 27:c · 28:d · 29:a · 30:b

31:c · 32:d · 33:a · 34:b · 35:c · 36:d · 37:a · 38:b · 39:c · 40:d

41:a · 42:b · 43:c · 44:d · 45:a · 46:b · 47:c · 48:d · 49:a · 50:b

51:c · 52:d · 53:a · 54:b · 55:c · 56:d · 57:a · 58:b · 59:c · 60:d

61:a · 62:b · 63:c · 64:d · 65:a · 66:b · 67:c · 68:d · 69:a · 70:b

71:c · 72:d · 73:a · 74:b · 75:c · 76:d · 77:a · 78:b · 79:c · 80:d

81:a · 82:b · 83:c · 84:d · 85:a · 86:b · 87:c · 88:d · 89:a · 90:b

91:c · 92:d · 93:a · 94:b · 95:c · 96:d · 97:a · 98:b · 99:c · 100:d

101:a · 102:b · 103:c · 104:d · 105:a · 106:b · 107:c · 108:d · 109:a · 110:b

111:c · 112:d · 113:a · 114:b · 115:c · 116:d · 117:a · 118:b · 119:c · 120:d

121:a · 122:b · 123:c · 124:d · 125:a · 126:b · 127:c · 128:d · 129:a · 130:b

131:c · 132:d · 133:a · 134:b · 135:c · 136:d · 137:a · 138:b · 139:c · 140:d

141:a · 142:b · 143:c · 144:d · 145:a · 146:b · 147:c · 148:d · 149:a · 150:b

151:c · 152:d · 153:a · 154:b · 155:c · 156:d · 157:a · 158:b · 159:c · 160:d

161:a · 162:b · 163:c · 164:d · 165:a · 166:b · 167:c · 168:d · 169:a · 170:b

171:c · 172:d · 173:a · 174:b · 175:c · 176:d · 177:a · 178:b · 179:c · 180:d

181:a · 182:b · 183:c · 184:d · 185:a · 186:b · 187:c · 188:d · 189:a · 190:b

191:c · 192:d · 193:a · 194:b · 195:c · 196:d · 197:a · 198:b · 199:c · 200:d